

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN INDUSTRI
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON
UNIT 1 & 2**



Kelompok : 13
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Unit 1&2
Nama Kelompok : Ahmad Taufiiqulhakiim (P07133222054)
Akmal Fahreza Wibowo (P07133222055)
Galang Firman Syah (P07133222078)

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2 oleh Kelompok (13) tiga belas, telah dikoreksi dan disetujui oleh pembimbing pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Oktober 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Pembimbing Lokasi


Dr. Heru Subaris Kasjono, SKM, M.Kes
NIP. 196606211989021001


Abdul Aziz
NIP. 9017027ZJY

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Asisten Manager Lingkungan
PT PLN NP UP Paiton



Dr. Bambang Suwerda, SST, MSi
NIP. 196907091994031002



Abdul Aziz
NIP. 9017027ZJY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Laporan Praktek Belajar Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2” ini dengan baik dan benar.

Laporan kegiatan praktek ini menjadi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses kegiatan Praktek Belajar Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2. Tujuan diselenggarakannya Praktek Kerja Lapangan Industri ini agar mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk belajar dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses belajar di Kampus.

Dalam penyusunan Laporan Praktek Belajar Lapangan ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Iswanto S.Pd, M.Kes. selaku direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
2. Dr. Bambang Suwerda, SST, Msi selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3. Dr. Naris Dyah Prasetyawati, SST, M.Si selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
4. Dr. Heru Subaris Kasjono, SKM, M.Kes. selaku dosen pembimbing Praktik Belajar Lapangan
5. Bapak Abdul Aziz selaku Asisten Manajer Lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dan Pembimbing Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
6. Karyawan divisi lingkungan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
7. Seluruh staff dan karyawan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2
8. Kedua orang tua dan keluarga kami yang telah memberikan dukungan dalam

bentuk doa, semangat, perhatian dan material yang terbaik selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan Industri ini.

9. Rekan satu kelompok Praktek Kerja Lapangan Industri PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2 yang telah bekerjasama dengan baik.

Laporan ini penulis susun dengan sebaik mungkin, supaya nantinya dapat berguna bagi pihak yang membacanya. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kelengkapan laporan dan penambahan wawasan untuk pembuatan tugas di masa yang akan datang.

Probolinggo, 30 Oktober
2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Manfaat	5
D. Peserta	7
E. Waktu dan Tempat	7
BAB II TINJAUAN PUSAKA	8
A. Gambaran Umum PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.....	8
B. Landasan Teori.....	13
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	19
A. Metode Pelaksanaan Kegiatan	19
B. Alat Dan Bahan.....	19
C. Tahapan Kegiatan	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Pengelolaan Limbah Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton	21
B. Jenis-jenis Limbah Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	31
C. Regulasi dan Kebijakan Lingkungan Terkait Limbah Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2	35
D. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) PT PLN Nusantara Power UP Paiton	48
E. Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	54
F. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	63
G. Edukasi dan Penyuluhan Lingkungan.....	68
H. Inovasi dan Riset dalam Pengelolaan Limbah Industri.....	69
I. Evaluasi Dampak Limbah Industri	90

BAB V PENUTUP.....	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Nama Peserta PKL.....	7
Tabel III.1 Alat Dan Bahan.....	19
Tabel IV.1 Logsheets Pengumpulan Limbah Sisa Makanan Kantin	72
Tabel V.1 Logbook Kegiatan Harian Mahasiswa	103
Tabel V.2 Laporan Hasil Uji Air Limbah	115
Tabel V.3 Laporan Hasil Uji Udara Ambien	117
Tabel V.4 Laporan Hasil Uji Emisi.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo PLN Nusantara Power.....	8
Gambar II.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	10
Gambar II.3 Alur Produksi Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton	13
Gambar IV.1 Tentang Ash Disposal PLN Nusantara Power UP Paiton.....	24
Gambar IV.2 Program Rumah Lestari PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton	26
Gambar IV.3 Inovasi produk berbahan baku FABA	27
Gambar IV.4 Pemanfaatan Sepeda dan Sepeda Listrik sebagai Kendaraan Operasional	50
Gambar IV.5 Konstruksi Electrostatic Precipitator (ESP).....	55
Gambar IV.6 Flowchart Instalasi MCWWTP.....	56
Gambar IV.7 Flowchart Instalasi STP	58
Gambar IV.8 Flowcharts Continuous Emission Monitoring System (CEMS)	61
Gambar IV.9 Pemisahan limbah di setiap unit kerja.....	64
Gambar IV.10 Penyimpanan Sementara (TPS) B3.....	65
Gambar IV.11 Logbook Keluar Masuk Limbah	65
Gambar IV.12 Pelimbahan Limbah B3.....	66
Gambar IV.13 Kegiatan Pelatihan Pengomposan Kotoran Hewan dari Komunitas Peternak.....	68
Gambar IV.14 Proses Pembuatan Bio Pestisida dari limbah sisa makanan.....	70
Gambar IV.15 Pembuatan Komposter Ember Tumpuk.....	71
Gambar IV.16 Penambahan Bakteri Starter	73
Gambar IV.17 Pengadukan Berkala Komposter	74
Gambar IV.18 Pemanenan Leacette.....	74
Gambar IV.19 Proses Pembuatan Leacette Menjadi Biopestisida.....	75
Gambar IV.20 Flowcharts tahapan pembuatan granule fly ash	79
Gambar IV.21 Persiapan Alat dan Bahan Produksi Granule Fly Ash	80
Gambar IV.22 Komposisi semen - Fly Ash Bahan Baku Granule	80
Gambar IV.23 Proses Granulasi.....	82

Gambar IV.24 Proses Pengeringan Granule Fly Ash	83
Gambar IV.25 Pengambilan Sampel Limbah Batik.....	84
Gambar IV.26 Penimbangan Dosis Adsorben	85
Gambar IV.27 Sampel Uji Adsorpsi : Control Sampel, 5%, 8%, 10%.....	85
Gambar IV.28 Sampel Uji Adsorpsi Setelah 3 Hari	86
Gambar IV.29 Grafik Penurunan Kadar Warna dan Kekeruhan Dalam Waktu 3 Hari.....	87
Gambar IV.30 Pengujian Parameter Udara Pada Sumber Gas Buang.....	91
Gambar IV.31 Pengujian Parameter Air Pada Sumber Outlet Limbah Cair.....	93
Gambar IV.32 Workshop Pengelolaan Limbah FABA	94
Gambar IV.33 Arsip Dokumen RKL RPL, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia (HAKLI, 2025). Sementara World Health Organization (WHO) menegaskan kesehatan lingkungan sebagai keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan yang menjamin keadaan sehat manusia (WHO, 2025).

Menurut WHO, pengertian sanitasi adalah pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental yang bertujuan untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan (WHO, 2025). Selain itu, Sanitasi bertujuan untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih dan aman dari risiko penyakit (Harianti and Ambarwati, 2022). Dalam konteks lingkungan industri, sanitasi mencakup pengelolaan higiene dan pengendalian berbagai bahaya yang mungkin timbul di lingkungan kerja. Melalui pendidikan lingkungan industri, mahasiswa diberi pengetahuan tentang antisipasi hingga pengendalian potensi bahaya di tempat kerja guna menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Sanitasi di industri juga berperan penting dalam menciptakan kondisi kerja yang bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan (Wisesa, 2018).

Energi listrik merupakan salah satu komponen penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Kebutuhan akan energi listrik meningkat setiap

tahunnya. Hal ini disebabkan semakin banyaknya penduduk yang memerlukan dan menyadari pentingnya listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan kenyataan bahwa pada masa sekarang ini, hampir semua kegiatan baik skala rumah tangga hingga perindustrian dalam prosesnya menggunakan energi listrik. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 adalah salah satu Perusahaan yang beroperasi dalam bidang pembangkitan listrik menggunakan sistem suplai listrik tenaga uap berbahan bakar utama batu bara dan memiliki dua unit pembangkit yang menghasilkan daya 2x400 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa, Bali, dan Madura (Paiton Energy, 2025).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang menjadikan tenaga uap sebagai penggerak utama yang menjalankan turbin untuk menghasilkan suatu energi listrik. Salah satu PLTU yang ada di Indonesia yaitu PLTU Paiton yang terletak di Kabupaten Probolinggo. PLTU Paiton terletak di sebuah kawasan strategis ekonomi seperti kegiatan industri pariwisata, industri perikanan serta unit pembangkit. Jika dilihat secara geografis, letak PLTU Paiton berada di koordinat 07°42'33"S dan 113°34'33"E, serta luas area yang mencapai 420.187 m² (Wikipedia, 2025).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan batubara sebagai sumber bahan bakar utama. Proses pembakaran batubara tersebut menghasilkan limbah padat yang dikenal sebagai Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Limbah FABA (Fly Ash and Bottom Ash) memang masih mengandung senyawa silika serta logam, sehingga memiliki potensi mencemari lingkungan. Menurut hasil analisis karakteristik FABA dari berbagai sumber, komponen dominan pada fly ash dan bottom ash adalah silika (SiO₂), aluminium (Al), besi (Fe), dan kalsium (Ca), dengan konsentrasi bervariasi. Keberadaan silika dalam bentuk debu halus dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti silikosis jika terpapar dalam jangka panjang (Asof *et al.*, 2022).

Selain limbah FABA, aktivitas operasional PLTU juga menghasilkan limbah domestik yang berasal dari kegiatan sehari-hari para karyawan, seperti dari penggunaan toilet, kamar mandi, dapur, dan fasilitas penunjang lainnya yang umum dijumpai dalam lingkungan industri. Melihat potensi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan, maka sangat penting bagi industri untuk melaksanakan upaya pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan (Fadholi *et al.*, 2024a).

Salah satu implementasi sistem manajemen lingkungan di sektor energi yaitu pengelolaan limbah industri menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Limbah industri merupakan sisa hasil proses produksi yang apabila tidak dikelola dengan benar berpotensi mencemari lingkungan serta menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah harus dilakukan secara sistematis, mencakup tahapan identifikasi, pemisahan, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sesuai dengan peraturan serta standar lingkungan yang berlaku (ISOCENTER, 2023).

Penerapan pengelolaan limbah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi landasan hukum yang memperkuat pengawasan dan akuntabilitas industri. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh unit pengelola lingkungan internal serta instansi terkait juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan limbah di PLTU, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh (PJB, 2017).

Upaya pengelolaan limbah di sektor industri saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring berkembangnya skala dan jenis industri. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan memang menjadi fondasi utama, namun dibutuhkan pula terobosan berbasis inovasi untuk menjawab permasalahan yang muncul akibat perubahan pola konsumsi, produksi, serta meningkatnya kompleksitas zat pencemar. Inovasi dalam sanitasi industri, termasuk

pengembangan metode baru pengolahan limbah, optimalisasi pemanfaatan limbah, dan penerapan teknologi ramah lingkungan, menjadi strategi penting dalam mewujudkan industri berkelanjutan. Landasan hukum yang memperkuat arah tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menegaskan peran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi (litbangjirap) sebagai motor penggerak percepatan adopsi solusi lingkungan yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman (*UU No. 11 Tahun, 2019*). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mewajibkan seluruh pelaku industri, termasuk sektor pembangkit listrik, untuk menerapkan pendekatan inovatif dalam pemenuhan baku mutu air, pengendalian emisi, serta pengelolaan limbah B3 (*PP No. 22 Tahun 2021, 2021*). Regulasi ini mendorong kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan pemerintah dalam menghasilkan inovasi teknologi pengelolaan limbah yang berkualitas, aplikatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Praktik Kerja Lapangan Industri merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan vokasi yang berperan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan secara langsung di lingkungan industri yang sesungguhnya, sehingga tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan praktis sesuai dengan kebutuhan lapangan. PKL Industri juga menjadi sarana pembentukan karakter kerja yang meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, ketepatan waktu, serta keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim, yang kesemuanya merupakan bekal penting dalam menghadapi dunia kerja profesional yang menuntut sikap adaptif dan kompetensi tinggi. Khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan dan sanitasi, mahasiswa dituntut memiliki kepekaan terhadap permasalahan lingkungan di dunia industri serta kemampuan untuk melakukan identifikasi, analisis, dan penanganan terhadap berbagai potensi risiko kesehatan. Melalui

pengalaman langsung selama PKL Industri, mahasiswa dapat memahami secara mendalam bagaimana sistem kerja industri berjalan, mengenali standar operasional prosedur (SOP), serta menyadari pentingnya penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3), sanitasi industri, dan pengelolaan limbah.

Oleh karena itu, PKL Industri tidak hanya menjadi syarat akademik semata, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang esensial dalam membentuk lulusan yang siap kerja, terampil, dan mampu bersaing di tengah dinamika dunia industri yang terus berkembang.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengaplikasikan teori dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam pengelolaan limbah industri secara langsung di lapangan, serta meningkatkan pemahaman tentang praktik dan tantangan di dunia industri.

2. Tujuan Khusus

- a. Mahasiswa mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sanitarian di bidang Lingkungan Industri.
- b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan terkait sanitasi lingkungan di industri..
- c. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan terkait sanitasi lingkungan di Industri.
- d. Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan (problem solving) sederhana berkaitan permasalahan sanitasi lingkungan di Industri.
- e. Mahasiswa mampu mengumpulkan data, menyusun laporan dan menyajikan hasil praktek belajar lapangan di Industri.

C. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sanitarian yang terdapat di bidang Lingkungan industri terkait.

- b. Dapat mengidentifikasi permasalahan terkait sanitasi lingkungan di industri terkait.
 - c. Dapat menganalisa permasalahan terkait sanitasi lingkungan di industri terkait.
 - d. Dapat memecahkan permasalahan (problem solving) sederhana berkaitan permasalahan sanitasi lingkungan di industri terkait.
 - e. Dapat mengumpulkan data, menyusun laporan dan menyajikan hasil praktek belajar lapangan di industri terkait.
2. Bagi Instansi
- a. Menjadi informasi dan rangkuman tentang permasalahan lingkungan dan alternatif penyelesaian masalah lingkungan yang terjadi di industri.
3. Bagi Kampus
- a. Dapat menjalin kerjasama yang baik antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2.
 - b. Dapat menambah daftar kepustakaan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Peserta

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Industri bagi Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun Akademik 2024/2025 diikuti oleh 3 (tiga) Mahasiswa yang ditempatkan PT PLN PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2, antara lain :

Tabel I.1 Nama Peserta PKL

NO	NAMA	NIM
1	Ahmad Taufiiqulhakiim	P07133222054
2	Akmal Fahreza Wibowo	P07133222055
3	Galang Firman Syah	P07133222078

E. Waktu dan Tempat

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus - 30 Oktober 2025.

2. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT PLN PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Gambaran Umum PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

1. Profil Umum PT. PLN Nusantara Power



Gambar II.1 Logo PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), merupakan salah satu subholding dari PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995. Pembentukan perusahaan ini merupakan bagian dari restrukturisasi PT PLN (Persero) khususnya di bidang pembangkitan listrik dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan fokus operasional di sektor pembangkitan energi listrik. Pada saat restrukturisasi tersebut, PT PLN (Persero) mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II untuk mengelola pembangkitan listrik di wilayah Jawa dan Bali. Selanjutnya, pada tahun 2000, melalui akta perubahan nama perusahaan Nomor 9 tanggal 3 Agustus 2000, terjadi perubahan nama resmi, di mana PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I berganti nama menjadi PT Indonesia Power (IP), sedangkan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II tetap menggunakan nama PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali. Perubahan nama tersebut mencerminkan strategi pengelolaan yang lebih terfokus dan profesional dalam mengelola aset pembangkitan listrik demi mendukung ketersediaan energi listrik nasional secara optimal (PLN (Persero), 2023).

PT PJB resmi bertransformasi menjadi subholding pembangkitan PT PLN dengan nama PT PLN Nusantara Power (PLN NUSANTARA POWER) pada tanggal 21 September 2022. Perubahan ini merupakan bagian dari

restrukturisasi PT PLN (Persero) untuk memperkuat bisnis pembangkitan listrik dan mengonsolidasikan aset pembangkitan PLN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi satu entitas. PLN Nusantara Power ditugaskan sebagai Generation Company 1 (GenCo-1) dan berfokus pada optimalisasi manajemen serta pengembangan pembangkit listrik di Indonesia dengan core competency yang sudah terbukti selama ini.

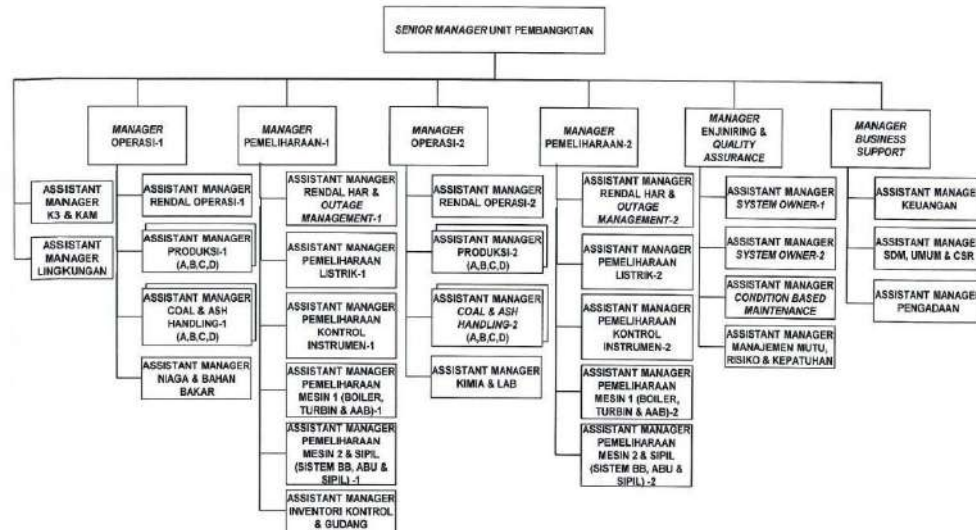
PLN Nusantara Power mengelola aset pembangkitan dengan kapasitas yang terus bertambah, mencapai sekitar 23.712 MW pada tahun 2025 atau sekitar 32% dari kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 73.736 MW. Ini menjadikan PLN Nusantara Power sebagai perusahaan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. PLN Nusantara Power juga mengembangkan bisnisnya di bidang pembangkitan tenaga listrik dari berbagai sumber, konstruksi bangunan elektrik, pemasangan dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, serta perdagangan dan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan daya milik perusahaan dan anak perusahaan.

Sebagai subholding dalam struktur holding PLN, Pln Nusantara Power terkoneksi dengan tiga subholding lainnya untuk memaksimalkan rantai pasok bisnis energi nasional dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Pln Nusantara Power juga berkontribusi dalam pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari komitmen PLN terhadap keberlanjutan energy.

Secara operasional, PLN Nusantara Power memiliki anak perusahaan yang menjalankan berbagai lini bisnis pendukung seperti jasa operasional dan pemeliharaan pembangkit, serta pengelolaan proyek energi baru terbarukan dan solusi energi (santikaaristi, 2022).

Dengan demikian, transformasi ini menandai langkah strategis PLN dalam meningkatkan efisiensi dan kompetensi di bidang pembangkitan, memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan energi listrik nasional, serta memperkuat posisi sebagai perusahaan pembangkit terbesar di kawasan Asia Tenggara.

2. Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar II.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

3. Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. PT PLN Nusantara Power yang sebelumnya bernama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berdiri sejak tanggal 3 Oktober 1995 dengan kapasitas pembangkit sekitar 18.573 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Transformasi PT PJB menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai subholding PT PLN (Persero) dan Generation Company 1 (GenCo-1) disepakati pada tanggal 21 September 2022. Transformasi ini diharapkan menjadikan perusahaan semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PT PLN (Persero) (PLN (Persero), 2023).

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Desa Binor, Kecamatan Paiton merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power. Pembangunan PLTU Paiton dimulai sejak 1983 oleh pemerintah dengan bantuan modal asing dan swasta, dan diresmikan pada tahun 1999 oleh Presiden Soeharto. PLTU Paiton merupakan hasil kerja sama dari beberapa perusahaan seperti PLN (Persero), Mitsui & Co. Ltd., Tokyo Electric Power Company, dan International Power PLC. PLTU Paiton terdiri dari beberapa unit, antara lain

unit 1 dan 2 yang dikelola PT PLN dengan kapasitas masing-masing 400 MW, unit 3 dan 7-8 yang dikelola PT Paiton Energi Company (PEC) dengan kapasitas hingga 610 MW/unit, unit 5-6 yang dikelola PT Jawa Power dengan kapasitas 610 MW/unit, serta unit 9 dengan kapasitas 660 MW yang juga dikelola PT PLN.

Pembangunan PLTU Paiton dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama (Paiton I) dibangun dengan kapasitas 2x400 MW dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Tahap kedua (Paiton II) dengan kapasitas yang sama mulai beroperasi pada tahun 1999. Kompleks PLTU Paiton memiliki luas lahan sekitar 400 hektar dengan total kapasitas daya mencapai sekitar 4.600 MW, menjadikannya sebagai pembangkit listrik terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Energi yang dihasilkan PLTU Paiton ini mampu menyuplai listrik untuk wilayah Jawa dan Bali dengan kontribusi sekitar 20-30% dari kebutuhan listrik di area tersebut (PLN (Persero), 2023)

Dengan demikian, PT PLN Nusantara Power sebagai subholding pembangkitan PT PLN memiliki peranan strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional, khususnya melalui pengelolaan pembangkit-pembangkit besar seperti PLTU Paiton yang berperan signifikan dalam penyediaan listrik di kawasan Jawa dan Bali.

4. Alur Produksi Listrik PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power Paiton merupakan salah satu Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia yang menggunakan prinsip kerja konversi energi uap untuk menghasilkan listrik. Pada dasarnya, proses pembangkitan listrik tenaga uap ini mengandalkan tiga peralatan vital utama. Pertama, boiler yang berfungsi memproduksi uap bertekanan tinggi dengan energi potensial yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan sistem unit plant. Kedua, turbin uap yang mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanik berupa gerak putar pada poros turbin yang selanjutnya menggerakkan poros generator. Ketiga, generator listrik arus bolak balik (alternator) yang mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik.

Proses produksi listrik diawali dengan pengambilan air permukaan dari mata air untuk unit 1 dan 2. Air baku ini kemudian diproses melalui Water Treatment Plant (WTP) menggunakan metode ion exchanger untuk menghilangkan kandungan garam, terutama dari air laut yang memiliki salinitas tinggi. Teknologi ion exchanger memanfaatkan membran semi-permeabel untuk menghasilkan air fresh water yang layak digunakan dalam sistem pembangkit listrik.

Air fresh water hasil proses RO kemudian menjalani treatment kimiawi (chemical water treatment) untuk menghasilkan air demineralisasi (demin) yang bebas mineral dan zat berbahaya bagi peralatan boiler. Proses chemical water treatment ini penting untuk mencegah korosi dan pembentukan kerak pada boiler serta menjaga umur peralatan tetap optimal (Rahmawati *et al.*, 2024).

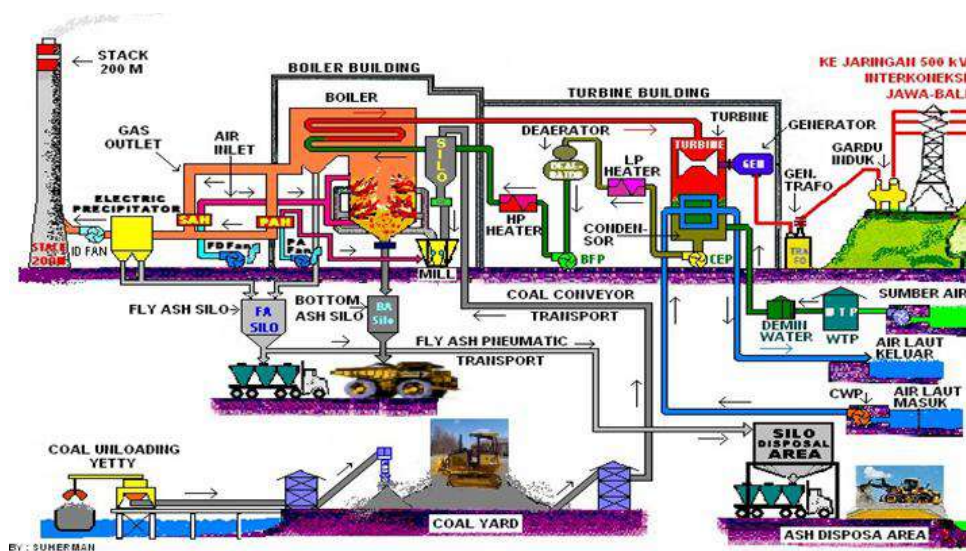
Air demineralisasi dipompa menggunakan condensate extraction pump menuju low pressure heater (LPH) sebagai tahap pemanasan awal guna meningkatkan suhu air sebelum masuk ke boiler. Pemanasan awal ini meningkatkan efisiensi pembangkitan uap dan menjaga kestabilan operasi boiler.

Di dalam boiler, air demineralisasi dipanaskan dengan panas dari pembakaran bahan bakar hingga mencapai titik didih dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap disimpan dalam steam drum pada tekanan sekitar 180 kg/cm² dengan suhu 320°C dalam kondisi superheated steam agar siap digunakan menggerakkan turbin uap.

Uap bertekanan tinggi pertama dialirkan ke High Pressure Turbine (HP Turbine) untuk mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanik putar. Setelah melewati HP Turbine, uap kembali ke boiler untuk pemanasan ulang sebelum dialirkan ke turbin tekanan menengah (Intermediate Pressure Turbine) dan turbin tekanan rendah (Low Pressure Turbine). Siklus ini meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi uap secara bertingkat.

Setelah melewati Low Pressure Turbine, uap masuk ke proses kondensasi menggunakan pendingin air laut yang mengubah uap kembali

menjadi air. Air hasil kondensasi ini bersirkulasi dalam siklus tertutup secara berkesinambungan untuk menjaga kontinuitas produksi uap dan listrik



Gambar II.3 Alur Produksi Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton

B. Landasan Teori

1. Pengertian dan Konsep Pengelolaan Limbah Industri

Pengelolaan limbah industri merupakan suatu upaya sistematis, terencana, dan terpadu yang bertujuan untuk mengatur serta menangani sisa buangan dari aktivitas industri agar tidak mencemari lingkungan maupun menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Limbah industri sendiri adalah residu yang dihasilkan dari proses industri dan dapat berupa limbah padat, cair, maupun gas yang jika tidak dikelola dengan baik berpotensi merusak lingkungan hidup (Mutu International, 2023).

Pada industri besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), limbah yang dihasilkan sangat beragam, termasuk limbah padat seperti Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), limbah cair dari proses pendinginan dan kegiatan domestik, serta limbah gas yang mengandung partikulat, nitrogen oksida (NO_x), sulfur dioksida (SO₂), dan karbon dioksida (CO₂). Pengelolaan limbah ini harus dilakukan dengan menerapkan teknologi dan kontrol yang ketat agar dampak lingkungan dapat diminimalisir.

Pengelolaan limbah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial dan strategi keberlanjutan industri. Konsep pengelolaan limbah menekankan prinsip produksi bersih yang melibatkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi limbah yang dihasilkan, menggunakan kembali limbah yang masih berguna, dan mendaur ulang menjadi produk bernilai baru. Pendekatan ini didukung oleh penerapan teknologi hijau dan paradigma ekonomi sirkular yang melihat limbah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

Di Indonesia, pengelolaan limbah industri diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi ini merevisi status Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari limbah B3 menjadi non-B3 yang memungkinkan pemanfaatan limbah tersebut secara lebih luas. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur standar baku mutu air limbah, emisi, dan pengelolaan limbah B3, serta mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001 serta melakukan pemantauan dan pelaporan berkala.

2. Jenis-jenis Limbah Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Limbah industri pada dasarnya merupakan sisa suatu kegiatan yang kehadirannya tidak dikehendaki karena tidak mempunyai nilai ekonomi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengaturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juga memberikan dasar hukum

bahwa pengelolaan limbah harus menjadi bagian integral dari kegiatan industri.

Jenis limbah industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton meliputi limbah padat seperti Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Limbah cair terdiri dari limbah domestik yang berasal dari fasilitas perkantoran, laboratorium, dan gudang, limbah proses industri, serta limbah air pendinginan kondensor yang dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah untuk menjaga kualitas air sebelum dibuang ke lingkungan. Limbah gas berupa emisi pembakaran yang mengandung partikulat, nitrogen oksida (NO_x), sulfur dioksida (SO₂), dan karbon dioksida (CO₂). Selain itu, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti oli bekas dan kemasan terkontaminasi ditangani secara khusus sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku.

3. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan limbah yang menekankan upaya pencegahan pencemaran dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Prinsip ini berakar pada konsep pengelolaan limbah yang berkelanjutan dengan cara mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan (reduce), memanfaatkan kembali limbah yang masih dapat digunakan (reuse), serta mendaur ulang limbah menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi (recycle). Dasar hukum penerapan prinsip 3R di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan pentingnya pengelolaan limbah berbasis pada prinsip ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Wong *et al.*, 2022).

4. Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2

Teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah pada sektor pembangkit listrik merupakan pendekatan terpadu yang bertujuan

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penggunaan metode dan peralatan yang efisien, tetapi juga mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dengan memanfaatkan kembali limbah sebagai bahan baku baru, misalnya pemanfaatan fly ash dan bottom ash menjadi bahan substitusi pembuatan semen. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton telah mengimplementasikan berbagai teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen mendukung program industri hijau (green industry) sekaligus memenuhi regulasi nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan mutu air, udara, serta limbah.

5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan aspek paling krusial dalam manajemen lingkungan industri, terutama pada sektor pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Dasar hukum pengelolaan limbah B3 di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ketentuan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Peraturan ini mengatur klasifikasi, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan, dan penyerahan limbah B3 kepada pihak ketiga yang berizin dan memastikan limbah dikelola sejak dihasilkan hingga penimbunan akhir.

Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 menetapkan tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan sementara (TPS) limbah B3, termasuk keamanan, fasilitas, dan pengelolaan dokumen sebagai bagian dari kewajiban pemilik limbah. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menerapkan regulasi-regulasi tersebut dengan ketat dalam pengelolaan limbah B3 yang meliputi oli bekas, filter bekas, dan limbah kimia lain sesuai standar, sehingga meminimalkan risiko pencemaran dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Praktik pengelolaan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi di sektor pembangkitan listrik, sekaligus berkontribusi pada terciptanya industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

6. Edukasi dan Penyuluhan Lingkungan

Edukasi dan penyuluhan lingkungan adalah instrumen strategis dalam mendukung pengelolaan lingkungan di sektor industri termasuk di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Unit 1 dan 2. Landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 65 dan 70, yang menjamin hak masyarakat mendapatkan pendidikan dan informasi lingkungan serta kewajiban pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui penyuluhan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan prinsip pencegahan, pengurangan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

7. Inovasi dan Riset dalam Pengelolaan Limbah Industri

Inovasi dan riset dalam pengelolaan limbah industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton memiliki peran fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk sektor energi batubara. Dasar hukum yang mendasari kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang menekankan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencegah pencemaran sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memperkuat pentingnya litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) guna mengembangkan solusi teknologi ramah lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mewajibkan industri, termasuk pembangkit listrik, mengadopsi pendekatan inovatif dalam pemenuhan baku mutu, pengendalian emisi, serta pengelolaan limbah B3.

8. Evaluasi Dampak Limbah Industri

Evaluasi dampak limbah industri merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan yang berfungsi menilai sejauh mana aktivitas industri mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem. Dasar hukum evaluasi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban industri, termasuk PLTU, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap limbah padat, cair, gas, dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kerangka hierarki risiko lingkungan, mulai dari identifikasi sumber limbah, karakterisasi limbah, analisis potensi bahaya, penilaian risiko, hingga rekomendasi mitigasi, selaras dengan teori risk assessment dan prinsip polluter pays yang menuntut tanggung jawab penghasil limbah terhadap pengendalian dan pemulihan dampak.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan PKL di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 dilakukan dengan metode observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati sistem dan proses pengelolaan lingkungan yang meliputi pengendalian emisi udara, pengolahan limbah cair dan padat, serta pengelolaan limbah B3.

Wawancara dilaksanakan dengan petugas lingkungan (environment officer) dan staf bagian K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan) untuk memperoleh data teknis dan kebijakan pengelolaan limbah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan, data sekunder, serta hasil monitoring lingkungan untuk memperkuat hasil pengamatan di lapangan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan sistem pengelolaan limbah industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. Alat Dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan PKL antara lain:

Tabel III.1 Alat Dan Bahan

No	Alat dan Bahan	Keterangan
1.	Alat tulis dan buku catatan	Untuk mencatat hasil observasi dan wawancara.
2.	Kamera/ponsel dokumentasi	Untuk mengambil foto kegiatan dan fasilitas pengelolaan limbah.
3.	Alat pelindung diri (helm, sepatu safety, masker, dan rompi)	Digunakan selama berada di area industri untuk menjaga keselamatan kerja.

4.	Laptop dan software pengolah data	Digunakan untuk pengolahan data hasil observasi dan penyusunan laporan.
5.	Formulir pengamatan dan checklist pengelolaan limbah	Sebagai pedoman dalam mengevaluasi kesesuaian kegiatan dengan standar pengelolaan lingkungan di perusahaan.

C. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan selama pelaksanaan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton meliputi beberapa langkah berikut:

1. Orientasi dan pengenalan lingkungan kerja
Peserta PKL mendapatkan pengarahan profil perusahaan, sistem operasional pembangkit, serta prosedur K3L.
2. Observasi sistem pengelolaan limbah industri
meliputi pengamatan pada unit pengendalian emisi, pengelolaan limbah padat FABA, dan pengolahan limbah cair di MCWWTP serta STP.
3. Identifikasi dan pengumpulan data jenis limbah
Tahap ini mencakup pengumpulan data sumber dan karakteristik limbah, termasuk limbah B3 seperti cartridge printer, lampu TL, filter udara, serta sludge IPAL. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan petugas lingkungan.
4. Evaluasi penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Peserta menganalisis penerapan prinsip 3R di area kerja, seperti pengurangan penggunaan plastik, pemanfaatan FABA menjadi paving block, dan daur ulang kemasan B3 menjadi wadah non-B3.
5. Penyusunan laporan hasil kegiatan dan pembahasan
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi laporan hasil PKL yang membahas efektivitas pengelolaan limbah industri serta dampaknya terhadap lingkungan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Limbah Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Pengendalian Emisi Udara

a. Penerapan Batubara Rendah Sulfur untuk Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Pengendalian emisi udara di PLTU Paiton salah satunya dilakukan dengan penerapan batubara rendah sulfur sebagai salah satu strategi untuk memenuhi baku mutu emisi PLTU. Batubara rendah sulfur ini memiliki kandungan sulfur total (total sulfur) yang lebih rendah, sehingga ketika dibakar menghasilkan emisi sulfur dioksida (SO₂) yang lebih sedikit, yang merupakan salah satu polutan utama dalam pembangkit tenaga uap berbahan bakar batubara (Prasasti, 2023).

PLTU Paiton menerapkan program coal switching dengan mengganti batubara kalori tinggi dan kandungan sulfur lebih besar dengan batubara kalori sedang atau rendah sulfur yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dari batubara kalori 5050 kcal/kg beralih ke batubara kalori sekitar 4400 kcal/kg dengan kadar sulfur lebih rendah sehingga dapat mengurangi emisi SO₂ secara signifikan dan turut mendukung ketentuan baku mutu lingkungan yang berlaku.

b. Teknologi *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Pengendalian emisi udara di PLTU Paiton dilakukan dengan teknologi *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang berfungsi untuk menangkap partikel abu dan debu halus dari gas buang hasil pembakaran batu bara sebelum dilepaskan ke atmosfer. Sistem kerja ESP dimulai ketika gas buang panas yang mengandung partikel debu dialirkan melalui ruang ionisasi di dalam unit ESP. Pada bagian ini, terdapat elektroda discharge yang dialiri tegangan listrik tinggi (sekitar 30–100 kV) untuk menghasilkan medan listrik kuat dan elektron bebas. Elektron tersebut akan menumbuk partikel debu sehingga partikel menjadi bermuatan negatif.

Selanjutnya, partikel debu yang telah bermuatan negatif akan tertarik menuju elektroda pengumpul (collecting plate) yang bermuatan positif. Ketika partikel menempel di permukaan plat tersebut, udara bersih akan terus mengalir ke luar menuju cerobong, sementara lapisan debu yang menempel secara berkala dibersihkan menggunakan sistem getaran mekanis atau elektromagnetik (rapper system). Debu yang terlepas kemudian jatuh ke dalam hopper di bagian bawah alat untuk dikumpulkan dan selanjutnya diangkut ke unit pengelolaan fly ash. (Iskhak, 2022).

Di PLTU Paiton, efektivitas ESP cukup tinggi dengan nilai efisiensi mencapai lebih dari 99% partikel debu, yang menunjukkan kemampuan ESP dalam mengurangi emisi partikulat pada gas buang. Nilai efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beban kinerja boiler dan pengaturan arus sekunder transformator ESP. Semakin tinggi efisiensi ESP, semakin kecil nilai partikulat yang terlepas ke udara (Sutisna, Triaji and Fitrizawati, 2024).

Secara keseluruhan, teknologi ESP adalah metode efektif dan utama yang digunakan PLTU Paiton untuk mengendalikan pencemaran udara akibat emisi partikel abu dari proses pembakaran batu bara, sehingga membantu memenuhi standar emisi dan menjaga kualitas udara di sekitar area operasional pembangkit listrik tersebut.

c. Continuous Emission Monitoring System (CEMS)

Pemantauan emisi udara di PLTU Paiton dilakukan dengan menggunakan Continuous Emission Monitoring System (CEMS), sebuah sistem pemantauan emisi gas buang secara otomatis dan berkelanjutan yang terpasang di cerobong pembangkit. CEMS terdiri dari beberapa gas analyzer yang mengukur konsentrasi gas-gas polutan utama seperti NO_x , SO_2 , CO , O_2 , Hg, total partikulat, dan opasitas secara real time, sehingga data emisi dapat terus dipantau setiap jam selama operasi pembangkit.

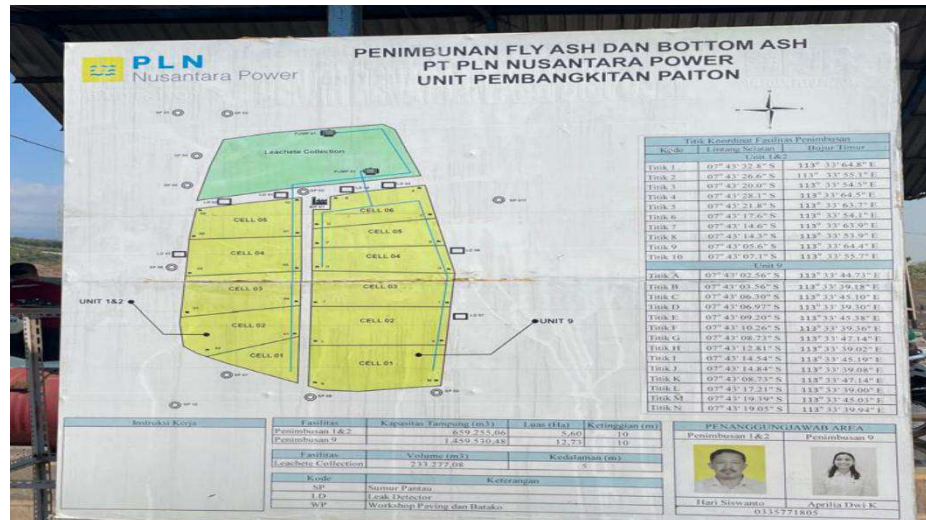
Sistem CEMS dilengkapi dengan controller yang merekam data hasil pengukuran serta melakukan auto-kalibrasi analyzer secara berkala. Hasil pemantauan dapat diakses melalui perangkat lunak yang menampilkan grafik dan laporan emisi secara langsung, serta memberikan peringatan jika konsentrasi polutan melebihi baku mutu yang ditetapkan. Pemantauan ini menjadi dasar pelaporan emisi kepada instansi lingkungan terkait dan mendukung kepatuhan PLTU Paiton terhadap standar emisi nasional.

Penggunaan CEMS juga sejalan dengan peraturan pemerintah Indonesia yang mensyaratkan pemasangan alat pemantau emisi pada sumber pencemar tertentu, termasuk PLTU berbahan bakar batu bara dengan kapasitas di atas 25 MW sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.15 Tahun 2019. Penerapan CEMS di PLTU Paiton merupakan bagian dari upaya PLN untuk menjaga kualitas udara dan melakukan pengendalian emisi secara efektif dalam mendukung kelestarian lingkungan (ahmadhidayat, 2020a).

2. Pengelolaan Limbah Padat (Fly Ash dan Bottom Ash)

a. Penimbunan

Pengelolaan limbah padat Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2 dilakukan dengan metode penimbunan (penimbunan) di area ash disposal khusus yang telah dirancang untuk menampung limbah tersebut secara aman dan ramah lingkungan. Area penimbunan ini dibangun dengan sistem berlapis (lining system) untuk mencegah pencemaran tanah maupun air tanah di sekitar lokasi. Lapisan pelindung terdiri dari tanah liat berpermeabilitas rendah dan geomembrane HDPE sebagai penghalang utama, yang berfungsi menahan perembesan air lindi (leachate). Selain itu, area ash disposal dilengkapi dengan sumur pantau (monitoring well) yang berfungsi untuk memantau kualitas air tanah secara rutin, sehingga potensi kontaminasi lingkungan dapat dicegah sejak dini (Paiton Energy, 2025).



Gambar IV.1 Tentang Ash Disposal PLN Nusantara Power UP Paiton

Area ash disposal ini memiliki kapasitas tampung sebesar 659.255,06 m³ untuk Unit 1 & 2 dan 1.459.530,48 m³ untuk area tambahan, dengan luas total mencapai 18,33 hektar dan ketinggian timbunan hingga 10 meter. Sistem penimbunan ini dirancang untuk mampu menampung FABA hasil proses pembakaran batubara selama umur operasi pembangkit, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, stabilitas tanah, serta daya dukung lingkungan di sekitarnya. Di bagian bawah area penimbunan terdapat sistem pengumpulan air lindi (leachate collection system) dengan kedalaman mencapai 5 meter dan volume penampungan sebesar 233.277,08 m³. Sistem ini berfungsi menampung serta mengalirkan air lindi menuju kolam pengolahan sebelum dilakukan proses netralisasi dan pengendapan.

Metode penimbunan dapat dilakukan dengan sistem kering (dry process) maupun basah (wet process) tergantung pada karakteristik limbah dan kondisi operasional. Pada metode kering, FABA dikompaksi secara bertahap setiap lapisan untuk mencapai kepadatan optimal, sedangkan pada metode basah, slurry abu ditampung terlebih dahulu di kolam penimbunan dan dibiarkan mengering secara alami sebelum dilakukan pemadatan. Setiap tahap penimbunan diawasi dengan ketat untuk mencegah penyebaran debu, limpasan air hujan, maupun potensi

pencemaran. Setelah sel penimbunan penuh, dilakukan penutupan sementara menggunakan tanah penutup tipis untuk mengurangi erosi dan dispersi debu. Penutupan akhir dilakukan dengan sistem final capping yang terdiri atas lapisan geomembrane, subsoil, topsoil, serta vegetasi penutup guna menstabilkan permukaan dan mengurangi infiltrasi air hujan.

Untuk meningkatkan keandalan sistem, area penimbunan juga dilengkapi dengan leak detector yang berfungsi mendeteksi kebocoran pada lapisan geomembrane secara dini, serta workshop paving block yang memanfaatkan sebagian hasil FABA menjadi produk konstruksi bernilai guna. Pemantauan lingkungan dilakukan secara berkala melalui sumur pantau di sekitar area ash disposal untuk memeriksa kualitas air tanah terhadap potensi pencemaran, dengan parameter seperti pH, konduktivitas, TSS, dan kandungan logam apabila diperlukan. Selain itu, dilakukan pengawasan kualitas udara untuk memantau kadar debu ambien (PM_{10} dan $PM_{2.5}$) di sekitar lokasi.

Hasil pemantauan lingkungan ini menjadi dasar evaluasi efektivitas sistem pengelolaan limbah padat FABA dan penentuan tindakan korektif apabila ditemukan indikasi pencemaran. Dengan desain yang komprehensif, kapasitas tampung yang besar, serta sistem pemantauan yang berlapis, pengelolaan ash disposal di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2 telah memenuhi aspek teknis dan lingkungan sesuai prinsip pengelolaan limbah berkelanjutan.

b. Program Rumah Lestari

Pengelolaan limbah padat Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 & 2 juga terintegrasi dalam Program Rumah Lestari, sebuah inisiatif sosial dan lingkungan yang mengedepankan pemanfaatan limbah FABA sebagai bahan bangunan ramah lingkungan. Dalam program ini, limbah FABA diolah menjadi material seperti paving block, batako, dan bahan konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembangunan rumah tahan

gempa dan rumah layak huni di sekitar wilayah operasional PLTU Paiton. Salah satu contoh rumah tahan gempa berukuran 6x6 meter



Gambar IV.2 Program Rumah Lestari PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton

memiliki dinding dan lantai yang terbuat dari FABA, menunjukkan inovasi sosial yang menggabungkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan limbah.

PLTU Paiton juga memberikan pelatihan dan bantuan alat kepada kelompok masyarakat desa melalui program Rumah Lestari untuk mengoptimalkan pemanfaatan FABA dalam produksi bahan bangunan, sekaligus meningkatkan keterampilan dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN Nusantara Power UP Paiton untuk mengelola limbah dengan efisien sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG).

Program Rumah Lestari ini merupakan wadah sinergi antara PLN Paiton, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengelola limbah FABA secara bertanggung jawab untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi.

- c. Inovasi produk berbahan baku FABA

Pengelolaan limbah padat Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 & 2 juga dilakukan melalui inovasi pengembangan produk bernilai guna berbahan baku FABA. Produk inovatif yang dihasilkan meliputi tetrapod untuk



Gambar IV.3 Inovasi produk berbahan baku FABA

pemecah ombak, paving block untuk perkerasan jalan, genteng, dan bata interlock yang digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis.

Inovasi ini tidak hanya mengurangi volume limbah yang harus ditimbun tetapi juga mendorong ekonomi sirkular dengan mengakomodasi keterlibatan masyarakat dan UMKM dalam proses produksi dan distribusi produk berbasis FABA. Produk paving block, tetrapod, genteng, dan bata interlock ini telah mendapat perhatian dan diaplikasikan dalam berbagai proyek konstruksi dan infrastruktur, termasuk pembangunan rumah layak huni, jalan akses publik, dan wisata hijau di sekitar wilayah operasional PLTU Paiton.

Produk berbahan FABA ini dibuat dengan standar kualitas dan uji kekuatan yang ketat sehingga dapat menjadi alternatif bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan environmentally friendly. Pelatihan dan pendampingan kepada komunitas lokal dalam pembuatan produk inovatif FABA juga menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN Nusantara Power UP Paiton untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pengelolaan limbah padat Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 & 2 dilakukan melalui inovasi produk berbahan baku FABA seperti tetrapod, paving block, genteng, dan bata interlock. Produk-produk ini merupakan hasil

pengolahan limbah FABA yang tidak hanya mengurangi volume limbah yang dibuang, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan mendukung prinsip ekonomi sirkular. Produk berbasis FABA ini digunakan dalam berbagai proyek konstruksi dan infrastruktur, termasuk rumah layak huni, perkerasan jalan, dan fasilitas pendukung lingkungan sekitar PLTU Paiton.

3. Pengolahan Limbah Cair

a. *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP)*

Pengolahan limbah cair di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 & 2 dilakukan dengan fasilitas Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP). Fasilitas MCWWTP ini merupakan sistem pengolahan limbah cair khusus yang dirancang untuk mengolah air limbah hasil proses pendinginan bottom ash dan pembersihan mesin di PLTU, sehingga mencukupi standar lingkungan yang ketat dan ramah lingkungan. Saat ini, PLTU Paiton tengah menjalankan proyek revitalisasi MCWWTP untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pengolahan limbah cair tersebut dengan teknologi yang lebih modern dan terintegrasi. Revitalisasi ini meliputi lingkup engineering, procurement, construction, serta commissioning dan training untuk memastikan sistem berjalan optimal sesuai spesifikasi teknis (PLN NPC, 2025).

Tujuan utama dari MCWWTP adalah menghilangkan kontaminan logam terlarut, oli, dan bahan kimia lainnya pada limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Proses pengolahan berjalan secara sistematis mulai dari pretreatment, sedimentasi, filtrasi, hingga netralisasi dan pengolahan kimiawi yang menyesuaikan karakteristik limbah cair pada setiap unit PLTU. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan baku mutu air limbah dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

b. *Sewage Treatment Plant (STP)*

Pengolahan limbah cair domestik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 & 2 dilakukan melalui instalasi Sewage

Treatment Plant (STP). STP ini berfungsi mengolah limbah cair domestik dari aktivitas sehari-hari di area PLTU agar kadar kontaminan seperti Total Suspended Solids (TSS), Biochemical Oxygen Demand (BOD), amonia, dan Chemical Oxygen Demand (COD) berkurang sehingga memenuhi standar baku mutu air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan, khususnya ke laut.

Proses pengolahan pada STP dimulai dari bak equalisasi untuk menyamakan karakteristik air limbah, dilanjutkan ke bak aerasi untuk proses biologis penguraian bahan organik, kemudian bak pengendapan untuk memisahkan lumpur dari air hasil pengolahan, dan bak filtrasi serta bak effluent sebagai tahap akhir penyaringan dan desinfeksi sebelum limbah cair dibuang. Selama pengoperasian, kualitas air hasil pengolahan dimonitor secara ketat untuk memastikan tidak melebihi baku mutu, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

STP yang dioperasikan PT PLN Nusantara Power UP Paiton ini terbukti efektif menjaga kualitas air domestik hasil kegiatan di PLTU, dan limbah cair yang diolah bahkan dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk menyiram tanaman dan keperluan toilet sesuai dengan baku mutu Kelas 4 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Fadholi *et al.*, 2024b).

c. *Oil Separator*

Pengolahan limbah cair di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 & 2 juga melibatkan penggunaan sistem Oil Separator sebagai bagian dari proses pengolahan air limbah. Oil Separator ini berfungsi memisahkan minyak dan pelumas yang tercampur dalam air limbah dari proses operasi PLTU sebelum air limbah dialirkan ke sistem pengolahan selanjutnya atau dibuang ke lingkungan. Minyak dan pelumas yang lebih ringan dari air akan mengapung dan tertampung di dalam bak khusus oil separator, sementara air yang sudah bebas minyak akan dialirkan ke saluran pembuangan atau sistem pengolahan lanjutan.

Minyak dan pelumas yang tertampung dalam oil separator kemudian dikumpulkan secara manual dan dipindahkan ke oil recovery pit, dari situ kemudian akan dipompa dan bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar campuran (MFO - Marine Fuel Oil) dalam pengoperasian PLTU, sehingga limbah minyak tidak berakhir sebagai pencemar dan justru dimanfaatkan kembali secara efisien .

Penggunaan Oil Separator ini juga sesuai dengan standar baku mutu air limbah yang diatur oleh pemerintah dan membantu menjaga kualitas lingkungan dengan menghindari pencemaran oli/minyak di perairan dan tanah di sekitar kawasan PLTU Paiton.

4. Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 ditangani melalui penyimpanan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS B3) yang dirancang dan dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan TPS B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Regulasi tersebut mengatur persyaratan teknis bangunan, sistem ventilasi, lantai kedap air, tanda bahaya, serta batas waktu penyimpanan limbah B3 agar tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia.

Limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga berizin untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Namun, beberapa limbah B3 yang masih memiliki nilai guna seperti drum dan kaleng bekas dimanfaatkan kembali sebagai tempat sampah melalui program CSR. Pengelolaan ini tidak hanya mengurangi volume limbah B3 yang harus dimusnahkan, tetapi juga memperkuat fungsi sosial perusahaan terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan limbah industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan menunjukkan upaya penerapan prinsip keberlanjutan. Pengendalian emisi

udara melalui pemilihan bahan bakar rendah sulfur terbukti efektif, meskipun masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada ketersediaan pasokan batu bara. Pemanfaatan FABA melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta program CSR dapat dianggap sebagai praktik baik yang mendukung ekonomi sirkular. Pengolahan limbah cair dan domestik menunjukkan kinerja sesuai baku mutu, sementara pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan sistematis dan aman. Kendati demikian, pemantauan berkala dan peningkatan inovasi dalam pemanfaatan limbah masih diperlukan agar efektivitas pengelolaan semakin optimal.

B. Jenis-jenis Limbah Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Dalam kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, keberadaan limbah merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, klasifikasi limbah berdasarkan sumber terjadinya sangat penting untuk mendukung pengelolaan yang tepat, efektif, dan berorientasi pada pengendalian dampak lingkungan. Pendekatan ini memudahkan identifikasi, penilaian risiko, sekaligus penentuan strategi pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik limbah.

Berikut uraian jenis-jenis limbah industri yang dihasilkan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Unit 1 & 2.

1. Limbah dari Proses Produksi Utama (Pembakaran Batubara)

a. Ruang Pembakaran (Boiler Furnace)

Sisa mineral anorganik batubara yang tidak terbakar sempurna menghasilkan limbah berupa bottom ash. Limbah ini berbentuk butiran kasar berwarna abu-abu hingga kehitaman yang terkumpul di dasar tungku pembakaran. Kandungan utama bottom ash adalah silika, alumina, besi oksida, serta sejumlah kecil unsur logam.

b. Electrostatic Precipitator (ESP)

Limbah pada tahap ini berasal dari gas buang yang membawa partikel halus hasil pembakaran batubara. Jenis limbah yang dihasilkan berupa fly ash, yaitu abu sangat halus berukuran mikron yang ditangkap

menggunakan teknologi elektrostatik. Fly ash mengandung senyawa silika, kalsium oksida, dan logam berat dalam jumlah kecil. Apabila terlepas ke atmosfer, fly ash dapat meningkatkan konsentrasi partikulat ($PM_{2.5}$ dan PM_{10}) di udara.

c. Cerobong Asap (Stack Unit 1 & 2)

Limbah yang dilepaskan melalui cerobong asap (stack) Unit 1 & 2 berupa gas sisa pembakaran yang telah melewati sistem Electrostatic Precipitator (ESP). Meskipun partikel halus telah ditangkap oleh ESP, gas buang tetap mengandung emisi gas pencemar. Jenis limbah yang pantau meliputi emisi gas SO_2 (sulfur dioksida), NO_x (nitrogen oksida), partikulat berukuran sangat halus, serta uap logam berat seperti merkuri (Hg).

2. Limbah cair dari Unit Pengolahan Air dan Sistem Pendingin

a. Air limbah dari unit pengolahan air dan sistem pendingin di PLTU

Air limbah kondensor Unit 1 & 2 berasal dari sistem pendingin utama turbin yang menggunakan air laut untuk mengkondensasikan uap hasil pembakaran, memiliki suhu lebih tinggi dari air laut normal serta berpotensi mengandung residu klorin dan biocide sehingga dapat menimbulkan pencemaran termal yang mengganggu biota perairan. Selain itu, terdapat air limbah dari outlet Water Treatment Plant (WTP) yang mengandung sisa bahan kimia pengolahan seperti koagulan dan flokulan, serta air limbah dari Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP) yang berasal dari proses pembersihan peralatan dan berpotensi mengandung logam terlarut.

b. Air limbah dari Instalasi MCWWTP (*Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant*)

Merupakan sumber air limbah yang berasal dari kegiatan pencucian logam, pipa boiler, maupun peralatan lain yang membutuhkan pembersihan kimia. Limbah ini umumnya memiliki karakteristik berupa kandungan logam terlarut seperti Fe, Cu, dan Zn, disertai bahan kimia korosif dengan pH ekstrem baik asam maupun

basa, serta kandungan padatan tersuspensi (TSS). Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini berpotensi menimbulkan pencemaran kimia yang membahayakan biota akuatik dan menurunkan kualitas badan air penerima. Untuk mencegah dampak tersebut, pengelolaan dilakukan melalui instalasi MCWWTP dengan proses penetralan pH, pengendapan logam berat, serta pemantauan rutin agar konsentrasi parameter kualitas air tetap berada di bawah ambang batas sebelum dibuang ke lingkungan.

c. Air limbah dari Water Treatment Plant (WTP)

Dihasilkan dari proses pengolahan air baku (raw water) menjadi air demineralisasi yang digunakan untuk kebutuhan boiler. Limbah ini memiliki karakteristik berupa resin bekas regenerasi, sisa bahan kimia seperti NaOH, HCl, dan antiscalant, serta kandungan padatan tersuspensi. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah WTP berpotensi menurunkan kualitas air tanah maupun badan air permukaan karena kandungan kimia yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dilakukan melalui proses netralisasi terlebih dahulu, kemudian dialirkan ke unit pengolahan WTP sebelum disalurkan ke sistem drainase terintegrasi agar kualitas air limbah tetap memenuhi baku mutu lingkungan.

d. Air limbah pada area stockpile batubara

Terbentuk dari limpasan air hujan (runoff) yang langsung berkontak dengan material batubara yang tersimpan di ruang terbuka. Limbah ini umumnya memiliki karakteristik berwarna hitam pekat, dengan kandungan padatan tersuspensi (TSS) yang tinggi, nilai COD/BOD yang signifikan, serta logam terlarut seperti Fe dan Mn. Apabila langsung masuk ke badan sungai atau laut tanpa pengolahan, limbah tersebut berpotensi menimbulkan kekeruhan dan menurunkan kualitas air permukaan yang dapat mengganggu ekosistem perairan. Untuk mencegah dampak tersebut, pengelolaan dilakukan melalui pembangunan kolam pengendapan (settling pond) yang berfungsi

menurunkan kadar TSS dan meminimalisir beban pencemar sebelum air dialirkan ke lingkungan luar.

e. Air limbah drainase berasal dari aliran permukaan (surface runoff)

Limbah ini mengalir dari kawasan industri, workshop, jalan, maupun area penunjang operasional. merupakan campuran air hujan dengan kemungkinan kontaminan berupa minyak, grease, serta sedimen tanah. Apabila tidak ditangani, air limbah drainase dapat menimbulkan pencemaran fisik berupa kekeruhan maupun pencemaran kimia akibat kandungan minyak dan grease yang mencemari lingkungan sekitar. Untuk mengendalikan dampak tersebut, pengelolaan dilakukan melalui sistem drainase terintegrasi yang dilengkapi dengan oil trap serta kolam penampungan, sehingga kontaminan dapat diminimalisir sebelum air dilepas ke lingkungan.

f. Air limbah dari outlet Sewage Treatment Plant (STP)

Dihasilkan dari aktivitas domestik pekerja yang dilakukan di mess, kantor, maupun fasilitas umum seperti toilet, dapur, dan laundry. Limbah ini memiliki karakteristik berupa kandungan BOD, COD, TSS, nutrien seperti nitrogen dan fosfor, deterjen, serta mikroorganisme patogen. Apabila tidak dikelola dengan baik, air limbah STP berpotensi menimbulkan pencemaran pada perairan akibat tingginya kandungan bakteri patogen, serta memicu penyebaran penyakit melalui media air karena adanya kontaminasi mikroorganisme. Untuk mencegah dampak tersebut, pengelolaan dilakukan melalui instalasi STP dengan sistem pengolahan biologis baik secara aerob maupun anaerob, sehingga beban pencemar dapat diturunkan hingga sesuai baku mutu sebelum dialirkan ke badan air penerima.

3. Limbah dari Kegiatan Perawatan dan Operasional Mesin

Limbah dari kegiatan perawatan dan operasional mesin di PLTU dihasilkan dari aktivitas pemeliharaan peralatan seperti turbin, generator, boiler, serta unit kelistrikan dan mekanik. Limbah B3 yang muncul antara lain berupa oli bekas, grease, filter oli, majun (lap kain terkontaminasi), serta

sisir cairan pembersih, sementara limbah padat dapat berupa komponen mesin rusak, gasket, kabel, maupun kemasan pelumas.

4. Limbah dari Kegiatan Penunjang (Perkantoran dan Domestik)

Limbah dari kegiatan penunjang di PLTU, seperti operasional perkantoran, kantin, dan aktivitas domestik lainnya, juga berkontribusi terhadap timbulan limbah di luar kegiatan produksi utama. Limbah padat domestik yang dihasilkan umumnya berupa sampah makanan, plastik, kertas, dan kemasan, sedangkan limbah cair berasal dari aktivitas rumah tangga seperti toilet, dan dapur.

5. Limbah dari Penyimpanan dan Transportasi Bahan Bakar maupun Bahan Kimia

Limbah dari kegiatan penyimpanan dan transportasi bahan bakar maupun bahan kimia di PLTU timbul pada tahap bongkar muat, distribusi, serta penanganan bahan tersebut. Limbah padat yang dihasilkan umumnya berupa tumpahan atau debu batubara yang dapat mencemari udara maupun perairan sekitar, sedangkan limbah B3 dapat berupa tumpahan bahan kimia seperti asam klorida (HCl), natrium hidroksida (NaOH), kaporit, maupun minyak pelumas.

C. Regulasi dan Kebijakan Lingkungan Terkait Limbah Industri PT PLN

Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2

Kepatuhan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 terhadap regulasi dan kebijakan lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban hukum, melainkan juga wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana sektor energi, khususnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), memiliki peran strategis. Penerapan regulasi ketat dan sistem pengelolaan lingkungan yang terpadu menunjukkan keseriusan PLN dalam menyeimbangkan kebutuhan energi nasional dengan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku, kebijakan pengelolaan limbah industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non-B3 (FABA)

a. Regulasi Umum Lingkungan

- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur dasar hukum pengelolaan limbah termasuk FABA
- 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH tentang FABA dari PLTU resmi dikecualikan dari kategori Limbah B3.
- 3) Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan limbah non-B3 spesifik (termasuk FABA).

b. Penimbunan/Penyimpanan

- 1) Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Kewajiban penyediaan dan persyaratan teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk limbah non-B3.
- 2) PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Non-B3 Spesifik (lampiran teknis tentang penyimpanan sementara).

c. Pengelolaan / Pemanfaatan

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang pemanfaatan FABA untuk bahan bangunan (batako, paving, semen), reklamasi lahan, material infrastruktur jalan.
- 2) Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang prosedur perizinan pemanfaatan limbah non-B3
- 3) SE KLHK Tahun 2021 tentang Pemanfaatan FABA dan dorongan pemanfaatan FABA untuk industri konstruksi.

d. Pengangkutan

- 1) Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Pengangkutan FABA.

- 2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang pengangkutan FABA wajib memenuhi ketentuan muatan aman agar tidak mencemari lingkungan di jalan umum.

e. Pelaporan

- 1) Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Kewajiban pencatatan timbulan, pemanfaatan, dan penimbunan FABA dan Pelaporan berkala melalui Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Non-B3 (SIMPEL KLHK).
- 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Kewajiban perusahaan menyusun dokumen lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) yang memuat pengelolaan FABA.

f. Sanksi Hukum

- 1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Sanksi administratif (teguran, denda, pembekuan izin, pencabutan izin) dan Sanksi pidana jika terjadi pencemaran akibat pembuangan sembarangan.

2. Limbah B3

a. Identifikasi dan Klasifikasi

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan mengenai daftar serta tata cara identifikasi dan klasifikasi limbah B3.
- 2) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang menjelaskan prosedur teknis identifikasi, pengujian, serta penetapan karakteristik limbah B3.
- 3) Permen LHK No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Kode Limbah B3, yang mengatur sistem pemberian kode dan klasifikasi limbah B3 berdasarkan sumber dan sifat bahayanya.

b. Penyimpanan / Penimbunan sementara

- 1) Permen LHK No. 12 Tahun 2020 tentang tata cara penyimpanan sementara Limbah B3 (TPS B3).
- 2) SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik penyimpanan limbah B3.

- 3) PP No. 101 Tahun 2014 tentang kewajiban TPS sebelum dilakukan pengolahan/pengangkutan.
- c. Pengangkutan
- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur persyaratan umum dan perizinan dalam kegiatan pengangkutan limbah B3.
 - 2) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang menjelaskan ketentuan teknis pengangkutan, termasuk jenis kendaraan, label, simbol bahaya, dan dokumen manifes
 - 3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan keamanan pengangkutan di jalan umum.
 - 4) Permen LHK No. 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3 yang wajib dipasang saat pengangkutan.
- d. Pemanfaatan / Dikelola
- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan mengenai pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah B3 secara aman dan berizin.
 - 2) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang menjelaskan tata cara pemanfaatan (reuse, recovery, recycling), pengolahan, dan penetapan izin pengelolaan limbah B3.
 - 3) Permen LHK No. 10 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang mendorong pelaku usaha melakukan pemanfaatan limbah B3 secara bertanggung jawab.
 - 4) Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar penerbitan izin teknis untuk fasilitas pengelolaan limbah B3.

- 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- e. Pengolahan
- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban pengolahan limbah B3 sebelum dibuang atau dimanfaatkan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
 - 2) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang menjelaskan secara rinci prosedur teknis pengolahan limbah B3, baik secara fisika, kimia, maupun biologi, serta persyaratan fasilitas pengolahan.
 - 3) Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi acuan dalam perizinan operasional instalasi pengolahan limbah B3.
 - 4) Permen LHK No. 21 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3, yang memuat ketentuan teknis terkait pengolahan limbah B3 oleh pihak ketiga.
 - 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengendalian dan pengolahan limbah B3 untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.
- f. Penimbunan akhir
- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur ketentuan mengenai lokasi, persyaratan teknis, dan izin kegiatan penimbunan akhir limbah B3.
 - 2) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang menjelaskan prosedur teknis

penimbunan akhir, termasuk desain fasilitas, pengendalian rembesan, dan pemantauan pasca-penutupan.

- 3) Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar dalam pemberian persetujuan teknis bagi fasilitas penimbunan akhir limbah B3.
- 4) SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan penimbunan agar aman bagi lingkungan.
- 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi landasan hukum kegiatan penimbunan akhir untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah B3.

g. Perizinan dan Pelaporan

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko serta kewajiban pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- 2) Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur mekanisme perizinan teknis untuk kegiatan penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
- 3) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang menjelaskan kewajiban pelaporan secara berkala oleh penghasil, pengangkut, maupun pengelola limbah B3 melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- 4) Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang

menetapkan jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib memiliki persetujuan berusaha atau persetujuan teknis.

- 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perizinan serta kewajiban pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara transparan dan akuntabel.

h. Sanksi

- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) — mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat salah kelola limbah B3.
- 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — memuat sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin pengelolaan limbah B3.
- 3) Permen LHK No. 2 Tahun 2021 tentang Paksaan Pemerintah dan/atau Pengenaan Denda Administratif — mengatur mekanisme dan besaran denda administratif terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3.

3. Limbah Cair

a. Regulasi Umum

- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH memuat baku mutu air limbah PLTU.
- 3) Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

b. Penampungan Sementara

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang mewajibkan adanya IPAL/WWTP.
- 2) Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang penampungan limbah domestik sebelum diolah.

c. Pengolahan

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang wajib menggunakan teknologi pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang.
- 2) Keputusan Menteri LH No. 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha/kegiatan PLTU.
- 3) Permen LHK No. 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah kegiatan industri tertentu

d. Pembuangan ke Lingkungan

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang pembuangan air limbah ke media lingkungan (sungai/laut) wajib izin pembuangan.
- 2) PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air tentang klasifikasi mutu air penerima (kelas I – IV).
- 3) Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang limbah cair domestik PLTU.

e. Pengangkutan (jika ada limbah cair spesifik)

- 1) PP No. 101 Tahun 2014 tentang Limbah cair yang dikategorikan B3 (misal sludge IPAL, oli bekas bercampur air)

f. Pelaporan & Pemantauan

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang kewajiban pelaporan berkala (SPARING = Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Online).
- 2) Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang tata cara pemantauan kualitas lingkungan.

g. Sanksi

- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang sanksi administratif, perdata, pidana jika buang limbah cair melebihi baku mutu.
- 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang denda administratif berbasis kinerja pemantauan.

4. Emisi Gas Boiler PLTU

a. Baku Mutu Emisi

- 1) Permen LHK No. 15 Tahun 2019 tentang Baku mutu emisi untuk PLTU Batubara (SO₂, NO_x, Partikulat, CO, Hg).
 - 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Lampiran VII tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Energi.
 - 3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Landasan hukum pengendalian pencemaran udara.
- b. Pengelolaan & Teknologi Pengendalian
- 1) PermenLHK No. 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
 - 2) PermenLHK No. 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - 3) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Kewajiban memasang alat pengendali emisi (ESP, bag filter, FGD, low-NO_x burner, SCR/SNCR).
 - 4) PermenLHK No. 1 Tahun 2021 tentang PROPER, yang menilai kinerja lingkungan perusahaan termasuk emisi gas buang.
- c. Pemantauan & Pelaporan Emisi
- 1) PermenLHK No. 13 Tahun 1995 tentang Tentang baku mutu emisi sumber tak bergerak (acuan lama, masih dipakai sebelum PermenLHK 15/2019).
 - 2) PermenLHK No. 10 Tahun 2021 tentang Persyaratan pelaporan lingkungan (termasuk hasil pemantauan emisi gas buang ke Kementerian LHK).
 - 3) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Kewajiban pemantauan emisi secara Continuous Emission Monitoring System (CEMS) dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Emisi Industri (SISPEK).
- d. Penyimpanan / Penimbunan Abu & Residu Emisi
- 1) PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (fly ash, bottom ash, gypsum dari FGD).
 - 2) PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata cara penyimpanan sementara (TPS) limbah hasil pengendalian emisi.

- 3) PermenLHK No. 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan limbah B3 (misalnya fly ash & FGD gypsum).
- e. Sanksi & Penegakan Hukum
- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sanksi administratif (paksaan pemerintah, denda, pencabutan izin), serta pidana.
 - 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penjatuhan sanksi jika hasil monitoring emisi melebihi baku mutu.
 - 3) PermenLHK No. 1 Tahun 2021 tentang Penilaian PROPER merah/hitam bila kinerja buruk.
5. Kualitas Udara Ambien
- a. Baku Mutu Kualitas Udara Ambien
- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambien Nasional (BMUA).
 - 2) PP No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional (aturan lama, masih sering dijadikan acuan).
 - 3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dasar hukum.
- b. Pengelolaan & Pengendalian Kualitas Udara Ambien
- 1) PermenLHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), jadi setiap parameter udara ambien dinilai dalam kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya.
 - 2) PermenLHK No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan, termasuk kewajiban industri melakukan pemantauan kualitas udara sekitar lokasi.
 - 3) PP No. 22 Tahun 2021 tentang mewajibkan kegiatan besar (termasuk PLTU) melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala (harian, bulanan, atau sesuai izin lingkungan).
- c. Pemantauan & Pelaporan
- 1) PermenLHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Kualitas Udara (ISPU) harus dilaporkan secara terbuka (umum, online).

- 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Pemantauan kualitas udara ambien harus menggunakan metode baku (manual atau otomatis) dan hasilnya dilaporkan ke Kementerian LHK.
 - 3) PermenLHK No. 10 Tahun 2021 tentang Tata cara pelaporan kinerja lingkungan, termasuk hasil pemantauan kualitas udara ambien.
 - 4) Program PROPER (PermenLHK No. 1 Tahun 2021) tentang memasukkan aspek kualitas udara sekitar dalam penilaian.
- d. Sanksi & Penegakan Hukum
- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sanksi administratif & pidana jika kualitas udara ambien di sekitar industri melampaui baku mutu karena kelalaian perusahaan.
 - 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Sanksi jika hasil pemantauan udara ambien tidak sesuai dengan standar.
6. Pengelolaan Air Permukaan dan Air Tanah
- a. Baku Mutu Kualitas Air
- 1) PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI (Baku Mutu Kualitas Air dan Air Laut).
 - 2) PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (aturan lama, masih sering dipakai sebagai acuan teknis).
 - 3) Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Permukaan & Air Tanah
- 1) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan dasar hukum pengelolaan air.
 - 2) PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin pemanfaatan air permukaan oleh industri.
 - 3) PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan tata cara perizinan eksploitasi air tanah.

- 4) PermenESDM No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengusahaan Air Tanah.
 - 5) PermenLHK No. 19 Tahun 2021 tentang kewajiban menjaga kualitas air sekitar kegiatan industri (termasuk PLTU).
- c. Pemantauan & Pelaporan Kualitas Air
- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang kewajiban pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah secara berkala.
 - 2) PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Pencemaran Air.
 - 3) PermenLHK No. 1 Tahun 2021 tentang PROPER dan evaluasi pemantauan kualitas air oleh perusahaan.
 - 4) KepMen LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Inventarisasi Air Limbah dan Pemantauan Air Permukaan.
- d. Penampungan / Penimbunan Air Limbah
- 1) PP No. 101 Tahun 2014 tentang jika air tercemar mengandung B3, wajib dikelola sesuai aturan limbah B3.
 - 2) PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang penyimpanan sementara limbah cair B3.
 - 3) PermenPU No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- e. Sanksi & Penegakan Hukum
- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi pidana & administratif jika pencemaran air melebihi baku mutu.
 - 2) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan larangan pemanfaatan air permukaan dan air tanah tanpa izin.
 - 3) PP No. 22 Tahun 2021 tentang penegakan hukum pencemaran air (administratif, denda, pencabutan izin).
7. Pengelolaan Limbah infeksius industri
- a. Penampungan & Penyimpanan Sementara (TPS B3 Infeksius)

- 1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 infeksius yang memenuhi standar teknis dan waktu penyimpanan tertentu.
 - 2) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 — menjelaskan secara rinci persyaratan teknis TPS limbah B3 infeksius, termasuk desain bangunan, ventilasi, suhu penyimpanan, sistem label, dan durasi penyimpanan maksimal (≤ 2 hari pada suhu ruang, ≤ 90 hari bila didinginkan).
 - 3) Permenkes No. 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan — mengatur penanganan, pengemasan, pengumpulan, dan penyimpanan limbah B3 infeksius dari kegiatan medis sebelum dikirim ke pihak pengolah berizin.
 - 4) SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Penimbunan Akhir Limbah B3 dan SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Limbah Padat Medis Rumah Sakit — memberikan standar teknis tambahan terkait penyimpanan dan perlakuan awal limbah medis infeksius.
 - 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — menjadi dasar hukum utama bagi pengelolaan limbah B3 infeksius agar tidak menimbulkan risiko pencemaran atau gangguan kesehatan masyarakat.
- b. Pengangkutan & Pemusnahan
- 1) PP No. 101 Tahun 2014 tentang Wajib menggunakan transporter berizin dengan manifest limbah B3.
 - 2) PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Kendaraan pengangkut harus khusus (kedap, mudah dibersihkan, ada label biohazard).
 - 3) Permenhub No. 60 Tahun 2019 tentang Pengangkutan limbah B3 di jalan raya.

- 4) PermenLHK No. 10 Tahun 2020 tentang Jika limbah bisa dimanfaatkan setelah diolah (contoh: jarum suntik setelah autoklaf logam bisa didaur ulang).
- c. Sanksi & Penegakan Hukum
- 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sanksi administratif, pidana, dan denda jika limbah infeksius tidak dikelola sesuai aturan.
 - 2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penjatuhan sanksi jika pengolahan limbah infeksius menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - 3) PermenLHK No. 1 Tahun 2021 (PROPER) tentang Penilaian kinerja perusahaan, termasuk aspek pengelolaan limbah infeksius.

D. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) PT PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Reduce (Mengurangi)

a. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kantin

Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip reduce di PLN Nusantara Power UP Paiton adalah kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di area kantin. Kantin perusahaan tidak lagi menyediakan sedotan plastik dan menggantinya dengan alternatif ramah lingkungan seperti sedotan stainless atau tidak menyediakan sedotan sama sekali. Selain itu, kantin juga mendorong penggunaan wadah makan dan botol minum pribadi bagi karyawan untuk mengurangi timbulan sampah plastik harian. Kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah dalam menekan limbah plastik sesuai dengan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/1/2023 tentang Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai. Melalui kebijakan ini, perusahaan tidak hanya mengurangi beban pengelolaan sampah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya konsumsi yang berkelanjutan di lingkungan kerja.

b. Penyediaan Transportasi Bus Karyawan

Upaya reduce berikutnya yang diterapkan PLN Nusantara Power UP Paiton adalah penyediaan fasilitas bus karyawan untuk transportasi

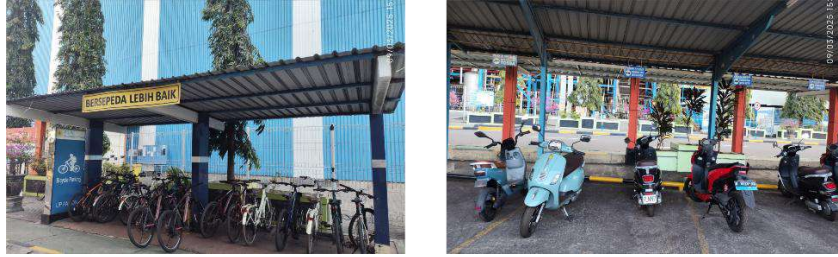
dari dan menuju tempat kerja. Program ini bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan emisi gas buang seperti CO₂ dan NO_x. Dengan adanya transportasi bersama, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan sehingga berdampak positif terhadap pengurangan jejak karbon perusahaan. Selain efisiensi energi, kebijakan ini juga mendukung kenyamanan, ketepatan waktu, serta keselamatan karyawan selama perjalanan. Penerapan sistem transportasi kolektif ini mencerminkan komitmen PLN terhadap efisiensi sumber daya dan pengendalian pencemaran udara sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

c. Pembatasan Kadar Sulfur pada Batu Bara

Dalam proses operasional pembangkitan, PLN Nusantara Power UP Paiton juga menerapkan kebijakan penggunaan batu bara rendah sulfur sebagai langkah *reduce* untuk mengendalikan emisi sejak dari sumbernya. Batubara dengan kadar sulfur rendah digunakan untuk menekan pembentukan gas sulfur dioksida (SO₂), yang merupakan salah satu penyebab utama hujan asam dan pencemaran udara. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi PLTU, di mana kadar sulfur pada bahan bakar batubara menjadi salah satu parameter pengendalian kualitas emisi. Melalui penerapan bahan bakar bersih ini, perusahaan tidak hanya memenuhi ketentuan baku mutu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara di wilayah sekitar Paiton.

d. Pemanfaatan Sepeda dan Sepeda Listrik sebagai Kendaraan Operasional

Sebagai bentuk inovasi tambahan dalam upaya *reduce*, PLN Nusantara Power UP Paiton juga memanfaatkan sepeda dan sepeda listrik sebagai kendaraan operasional di lingkungan kerja.



Gambar IV.4 Pemanfaatan Sepeda dan Sepeda Listrik sebagai Kendaraan Operasional

Fasilitas ini digunakan oleh pegawai untuk berpindah antarunit di dalam area pembangkit yang cukup luas. Penggunaan sepeda dan sepeda listrik terbukti mengurangi konsumsi bahan bakar serta menekan emisi karbon dari kendaraan bermotor konvensional. Selain ramah lingkungan, kebijakan ini juga mendukung gaya hidup sehat bagi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih serta efisien. Program ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada efisiensi energi berskala besar, tetapi juga memperhatikan perubahan perilaku dan inovasi kecil yang berdampak positif terhadap lingkungan kerja sehari-hari.

e. Digitalisasi Dokumen dan Sistem Pelaporan

Selain itu, PLN Nusantara Power UP Paiton juga telah menerapkan digitalisasi dokumen dan sistem pelaporan internal sebagai bentuk lain dari upaya reduce. Penggunaan sistem elektronik untuk surat menyurat, laporan kerja, dan monitoring kegiatan lingkungan membantu menekan konsumsi kertas yang sebelumnya cukup tinggi. Implementasi sistem digital ini tidak hanya mengurangi limbah kertas, tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan data. Dengan demikian, langkah ini mencerminkan inovasi perusahaan dalam mendukung prinsip efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah padat non-B3 di area kerja.

2. Reuse (Menggunakan Kembali)

- a. Pemanfaatan Air yang tidak digunakan pada coal pond dan ash pond untuk Penyiraman Batu Bara

Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip reuse di PLN Nusantara Power UP Paiton adalah pemanfaatan kembali air yang tidak terpakai dari area coal pond dan ash pond. Air tersebut kemudian digunakan kembali untuk kegiatan penyiraman batu bara di area coal yard. Tujuan utama penyiraman ini adalah menjaga kelembapan batu bara agar tidak mengalami pembakaran spontan (spontaneous combustion) serta mengurangi debu batubara yang dapat mencemari udara. Upaya pemanfaatan kembali air dari coal pond dan ash pond ini mampu menghemat penggunaan air bersih (fresh water) dari sumber alam serta menekan volume air limbah yang harus dibuang, sehingga mendukung efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

- b. Pemanfaatan Serbuk Gergaji Terkontaminasi Limbah B3 sebagai Campuran Bahan Bakar Batu Bara

Upaya reuse lain yang diterapkan PLN Nusantara Power UP Paiton adalah penggunaan kembali serbuk gergaji yang terkontaminasi limbah B3. Serbuk gergaji ini pada awalnya digunakan sebagai media penyerap tumpahan oli atau bahan kimia di area kerja. Setelah proses penyimpanan dan verifikasi kelayakan, material tersebut tidak langsung dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar tambahan (co-firing) bersama batu bara dalam proses pembakaran di boiler. Penggunaan ini membantu menekan jumlah limbah B3 yang disimpan dan sekaligus berkontribusi pada efisiensi energi. Penerapan ini dilakukan di bawah pengawasan ketat agar tidak menimbulkan emisi berlebih, serta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan cara ini, limbah yang semula tidak bernilai guna dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi alternatif, menunjukkan inovasi PLN dalam mengelola limbah secara produktif dan aman.

c. Pemurnian dan Penggunaan Kembali Oli Bekas melalui Sistem Oil Purifier

PLN Nusantara Power UP Paiton juga menerapkan prinsip reuse dalam pengelolaan oli bekas dengan memanfaatkan teknologi oil purifier. Oli pelumas dari peralatan pembangkit, seperti turbin, gearbox, dan pompa, setelah digunakan akan dikumpulkan untuk dimurnikan kembali menggunakan alat oil purifier yang berfungsi memisahkan air, kotoran padat, serta partikel logam dari oli bekas. Oli yang telah melalui proses pemurnian ini kemudian diuji kualitasnya dan digunakan kembali untuk pelumasan peralatan non-kritis. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengurangi volume limbah B3 cair sekaligus menghemat pembelian oli baru. Proses ini dilakukan sesuai standar pengelolaan limbah B3 dan pedoman efisiensi energi internal perusahaan. Penerapan oil purifier menjadi contoh nyata integrasi teknologi dalam mendukung konsep reuse dan efisiensi material di sektor pembangkitan tenaga listrik.

d. Pemanfaatan Kembali Air Kondensat dari Sistem Pendingin Turbin

Contoh lain dari penerapan prinsip reuse adalah pemanfaatan air kondensat hasil sistem pendingin turbin untuk kebutuhan teknis lainnya. Air kondensat yang masih memiliki kemurnian tinggi dikumpulkan dan digunakan kembali sebagai air umpan (make-up water) pada sistem pendingin atau untuk keperluan kebersihan di area pembangkit. Dengan sistem sirkulasi tertutup ini, penggunaan air baru dapat diminimalkan secara signifikan. Selain meningkatkan efisiensi operasional, langkah ini juga membantu menekan penggunaan sumber daya air tanah dan memperkuat sistem konservasi air di area industri pembangkitan listrik.

3. Recycle (Daur Ulang)

a. Pemanfaatan Limbah FABA menjadi Paving Block

Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip recycle di PLN Nusantara Power UP Paiton adalah pemanfaatan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) hasil pembakaran batu bara menjadi produk

bangunan bernilai guna, seperti paving block. Limbah FABA yang semula dikategorikan sebagai limbah non-B3 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021) dimanfaatkan kembali melalui proses pencampuran dengan semen, pasir, dan air untuk menghasilkan bahan bangunan dengan kualitas baik. Produk paving block ini kemudian digunakan untuk proyek internal perusahaan maupun disalurkan kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui inovasi ini, perusahaan tidak hanya mengurangi volume limbah padat hasil pembakaran batu bara, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat dengan menyediakan material konstruksi yang murah dan ramah lingkungan. Penerapan daur ulang FABA ini mencerminkan komitmen PLN Nusantara Power UP Paiton terhadap prinsip ekonomi sirkular dan efisiensi sumber daya dalam kegiatan pembangkitan listrik.

b. Pengolahan Sampah Organik dari TPS Non-B3 menjadi Pupuk Kompos

Upaya recycle lainnya yang dilakukan di PLN Nusantara Power UP Paiton adalah pengolahan sampah organik dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) non-B3 menjadi pupuk kompos. Sampah organik seperti sisa makanan dari kantin, dedaunan, dan sisa tanaman dari area taman dikumpulkan secara terpisah untuk diolah melalui proses pengomposan. Proses ini melibatkan tahapan pencacahan, pencampuran bahan karbon dan nitrogen, serta fermentasi alami hingga menghasilkan kompos yang matang. Pupuk kompos yang dihasilkan digunakan kembali untuk pemeliharaan taman, penghijauan area kantor, dan landscaping di sekitar pembangkit. Dengan adanya program ini, perusahaan mampu mengurangi timbulan sampah organik yang dibuang ke TPA serta meningkatkan nilai guna limbah menjadi produk yang bermanfaat bagi lingkungan. Pengolahan kompos ini juga mendukung tujuan zero waste di lingkungan kerja serta menjadi contoh nyata penerapan recycle berbasis ekosistem industri hijau.

- c. Pemanfaatan Kembali Kemasan B3 sebagai Wadah Non-B3 seperti Tempat Sampah

Selain pengelolaan limbah padat dan organik, PLN Nusantara Power UP Paiton juga melakukan upaya recycle terhadap kemasan bekas bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti drum logam, kaleng besar, dan jerigen yang sudah tidak terpakai. Kemasan tersebut terlebih dahulu dibersihkan dan dinetralisasi melalui proses triple rinsing untuk memastikan tidak ada sisa bahan kimia berbahaya yang tertinggal. Setelah dinyatakan aman, drum logam tersebut dimodifikasi menjadi wadah baru seperti tempat sampah, tong penampungan air hujan, atau pot tanaman besar di area taman dan fasilitas umum. Langkah ini selain mengurangi volume limbah logam yang harus dikelola sebagai B3, juga mendukung efisiensi penggunaan material serta mempercantik area kerja dengan pemanfaatan kembali barang bekas. Proses recycle kemasan ini dilakukan sesuai pedoman pengelolaan limbah B3 dan prinsip pemanfaatan kembali wadah secara aman. Kegiatan ini mencerminkan kreativitas karyawan dan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keselamatan, efisiensi material, serta nilai estetika lingkungan kerja.

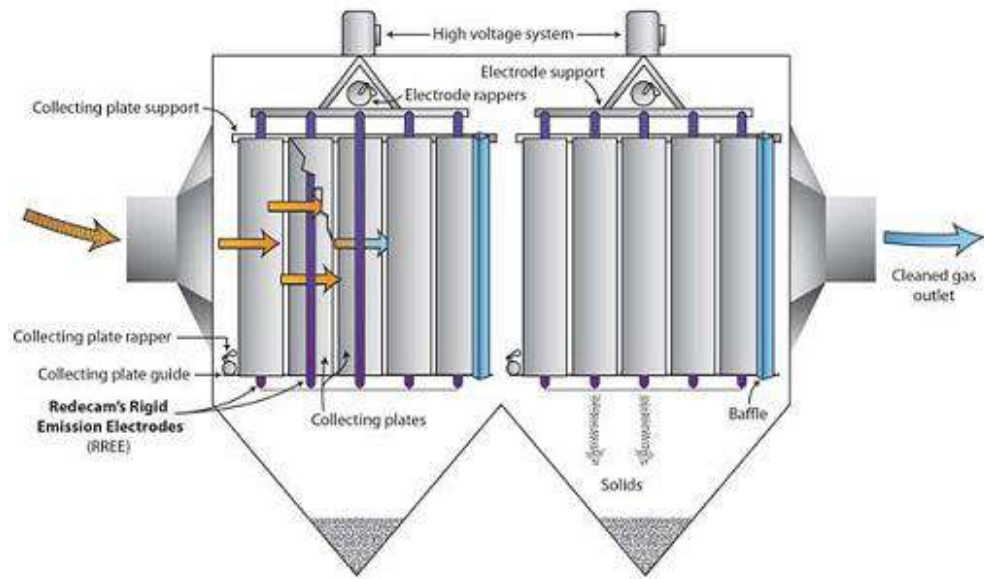
E. Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Beberapa bentuk teknologi ramah lingkungan yang diterapkan dalam pengelolaan limbah di PT PLN Nusantara Power UP Paiton meliputi:

- a) Teknologi Pengendalian Emisi *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) adalah teknologi pengendalian polusi udara yang digunakan secara luas dalam industri, terutama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pabrik semen, untuk menyingkirkan partikel padat seperti debu dan abu dari gas buang hasil pembakaran. ESP bekerja dengan prinsip elektrostatis, dimana gas buang yang mengandung partikel

debu dialirkan melalui medan listrik tegangan tinggi yang terbentuk antara elektroda pelepasan (discharge electrode) dan pelat kolektor (collecting electrode). Dalam proses ini, partikel-partikel debu awalnya bermuatan netral mengalami ionisasi sehingga menjadi bermuatan negatif dan selanjutnya tertarik dan menempel pada pelat kolektor bermuatan positif. Debu yang menempel pada pelat kemudian secara berkala dibersihkan dengan sistem ketukan (rapping) sehingga jatuh ke bak penampung (hopper) untuk dibuang atau diolah lebih lanjut.



Gambar IV.5 Konstruksi Electrostatic Precipitator (ESP)

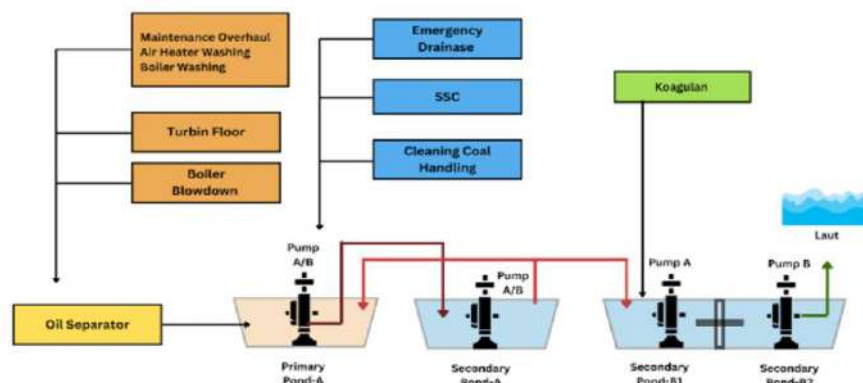
ESP terdiri dari tiga sistem utama yang berfungsi sinergis dalam menghilangkan partikel debu. Pertama, proses ionisasi di mana elektron bebas yang dihasilkan oleh discharge electrode memberikan muatan listrik pada partikel debu yang melintas. Kedua, proses koleksi di mana partikel debu bermuatan negatif tertarik ke pelat pengumpul dan menempel di sana, sehingga gas yang keluar dari alat menjadi lebih bersih dari debu. Ketiga, proses pembersihan atau rapping yang menggunakan getaran mekanis untuk menjatuhkan debu yang terkumpul di pelat ke hopper sebagai tempat penampungan sementara sebelum diekspor keluar. Kontrol otomatis pada sistem rapping dan tegangan listrik memungkinkan operasi ESP berjalan efektif dan efisien secara terus-menerus (Himenviro, 2024).

Teknologi ESP memiliki beberapa keunggulan penting. Efisiensi penangkapan debu dapat mencapai lebih dari 99%, sehingga sangat efektif dalam mengurangi emisi partikulat yang berbahaya dan berpotensi mencemari udara sekitar. Selain itu, ESP mampu mengelola volume gas buang besar dan partikel dengan rentang ukuran yang luas. Sistem ini juga hemat energi karena penggunaan listrik DC dengan tegangan tinggi yang terfokus khusus pada partikel debu. Implementasi teknologi ESP di industri besar seperti PLTU Paiton mendukung pencapaian standar lingkungan serta pelestarian kualitas udara, sekaligus mengurangi risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar (Sutrisno and Meilasari, 2024).

Pengoperasian dan pemeliharaan ESP juga semakin dipermudah dengan kemajuan teknologi pengontrol otomatis sehingga monitoring tegangan, arus, dan sistem pembersihan dapat dilakukan secara real-time untuk memaksimalkan kinerja. Dengan teknologi ini, ESP bukan hanya alat pengendali polusi, tetapi juga bagian integral dari strategi keberlanjutan industri yang menggabungkan pemanfaatan limbah dan pengurangan dampak lingkungan (Sutisna, Triaji and Fitrizawati, 2024).

b) Teknologi Pengolahan Air Limbah

1) *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP)*



Gambar IV.6 Flowchart Instalasi MCWWTP

Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP) merupakan fasilitas pengolahan air limbah cair yang dimiliki oleh PT

PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Instalasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa limbah cair dari aktivitas operasional pembangkit dapat dibuang ke laut dalam kondisi aman, sesuai dengan baku mutu lingkungan yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.534/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2023.

Sumber limbah cair yang masuk ke MCWWTP berasal dari berbagai kegiatan, seperti boiler blowdown, penampungan air di lantai boiler dan turbin (floor sump pit), kegiatan maintenance overhaul, saluran darurat (emergency drainage), SSC, serta proses pembersihan coal handling. Untuk limbah yang berasal dari boiler dan turbin, aliran limbah terlebih dahulu melewati oil separator. Pada tahap ini terjadi pemisahan antara air dengan minyak/oli. Minyak hasil pemisahan dikategorikan sebagai limbah B3, kemudian ditampung dalam drum untuk pengelolaan lebih lanjut, sedangkan airnya dialirkan ke primary pond. Adapun aliran limbah dari SSC maupun cleaning coal handling langsung masuk menuju primary pond.

Di primary pond, air limbah mengalami proses sedimentasi. Pada prinsipnya, sedimentasi dilakukan dengan mendiamkan air sehingga partikel padat tersuspensi mengendap akibat gaya gravitasi. Dalam sistem ini, air limbah ditampung hingga mencapai ketinggian 4 meter sebelum dipompa menuju secondary pond A untuk menjalani proses sedimentasi lanjutan.

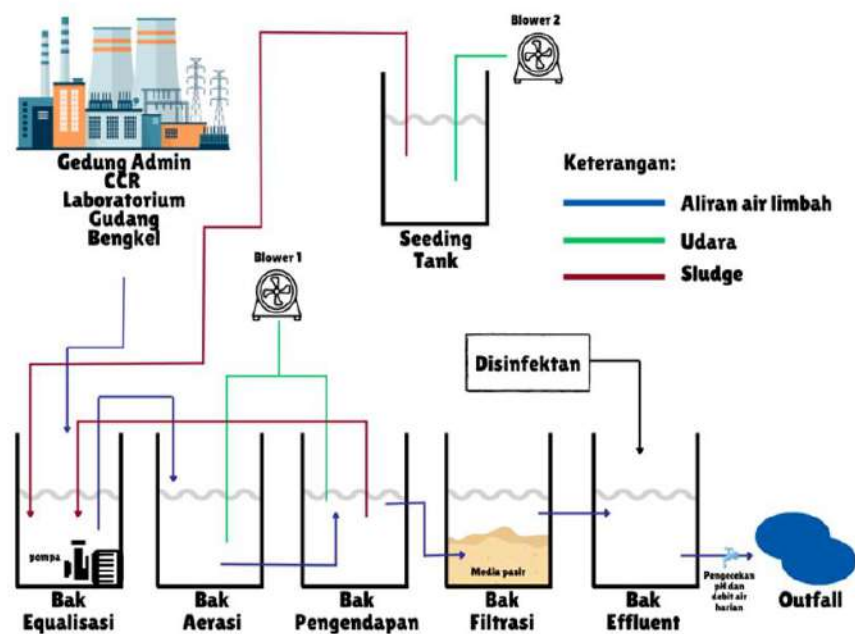
Selanjutnya, air dialirkan menuju secondary pond B1, tempat dilakukan proses koagulasi-flokulasi. Pada tahap ini ditambahkan koagulan berupa tawas (aluminium sulfat) menggunakan dosing pump. Koagulan bekerja dengan menetralkan muatan partikel koloid sehingga membentuk flok (gumpalan) yang lebih mudah mengendap. Setelah proses pencampuran, air kembali diendapkan selama kurang lebih 4 jam agar flok terbentuk sempurna.

Air hasil pengendapan kemudian dialirkan ke secondary pond B2. Di sini dilakukan pengendalian pH sebagai tahap akhir. Menurut teori

pengolahan limbah cair, pH ideal untuk pembuangan ke badan air berkisar antara 6–9. Oleh karena itu, apabila hasil pengukuran pH menunjukkan angka di bawah 6, maka ditambahkan larutan NaOH untuk menetralkan pH. Setelah pH sesuai standar, air limbah dipompa menuju laut. Pembuangan dilakukan hingga ketinggian air di kolam mencapai 1 meter atau hingga volume air habis.

Secara keseluruhan, tahapan pengolahan di MCWWTP mencakup pemurnian fisik (oil separator, sedimentasi), kimia (koagulasi dan penyesuaian pH), serta pengendalian kualitas akhir (pemenuhan baku mutu). Dengan mekanisme tersebut, kualitas air limbah dapat dijaga agar aman bagi lingkungan perairan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem laut di sekitar area pembuangan.

2) *Sewage Treatment Plant (STP)*



Gambar IV.7 Flowchart Instalasi STP

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 mengoperasikan *Sewage Treatment Plant (STP)* sebagai sistem pengolahan limbah domestik yang mencakup greywater dan blackwater. Limbah domestik dari toilet yang berupa kotoran manusia dikategorikan sebagai

blackwater, sedangkan limbah cair dari kegiatan rumah tangga lain seperti memasak, mencuci, dan mandi termasuk ke dalam greywater.

Air limbah domestik yang masuk ke STP berasal dari berbagai fasilitas, seperti gedung administrasi, Central Control Room (CCR), laboratorium, gudang, dan bengkel. Seluruh limbah domestik tersebut dialirkan ke bak equalisasi untuk ditampung sementara hingga mencapai kapasitas penuh, biasanya dalam waktu 24 jam. Bak equalisasi dengan kedalaman 4 meter berfungsi sebagai tempat penyamaan kualitas dan kuantitas aliran limbah sebelum diproses lebih lanjut. Pada bak ini, air limbah bercampur dengan mikroorganisme aktif yang berasal dari proses awal di seeding tank atau dari bak pengendapan yang dialirkan kembali.

Seeding tank sendiri merupakan unit yang digunakan untuk memperbanyak mikroorganisme dengan cara menambahkan lumpur aktif (activated sludge) ke dalam reaktor. Lumpur aktif ini mengandung bakteri aerob yang berperan penting dalam mendegradasi bahan organik dalam limbah cair.

Setelah bak equalisasi penuh, pompa akan menyalurkan limbah ke bak aerasi. Proses aerasi bertujuan untuk melarutkan oksigen ke dalam air, melepaskan gas-gas terlarut, serta menjaga kondisi air tetap tercampur homogen. Tahap aerasi ini dibantu dengan blower yang beroperasi selama 24 jam penuh, karena suplai oksigen sangat penting bagi aktivitas mikroorganisme aerob dalam menguraikan bahan pencemar.

Air limbah kemudian dialirkan secara upflow ke bak pengendapan (sedimentation tank/clarifier). Pada tahap ini, lumpur hasil aerasi (sludge) yang berisi flok mikroorganisme akan mengendap di dasar. Lumpur tersebut sebagian dikembalikan ke bak equalisasi untuk mempertahankan konsentrasi biomassa bakteri, sementara kelebihan dibuang sebagai excess sludge. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip activated sludge process.

Tahap berikutnya adalah filtrasi menggunakan media pasir. Filtrasi berfungsi untuk menyaring partikel halus atau sludge yang masih terbawa, menurunkan kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand), serta mengurangi jumlah mikroorganisme patogen. Menurut teori pengolahan limbah cair, sand filter efektif dalam menurunkan padatan tersuspensi (TSS) dan memperbaiki kualitas fisik air.

Sebelum dialirkan ke bak effluent, air limbah terlebih dahulu mendapatkan perlakuan disinfeksi menggunakan larutan kaporit ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$). Disinfeksi dilakukan untuk membunuh mikroorganisme patogen yang mungkin masih tersisa setelah proses filtrasi. Proses injeksi kaporit di STP ini biasanya berlangsung selama ± 3 jam setiap hari, dimulai pukul 08.00 WIB.

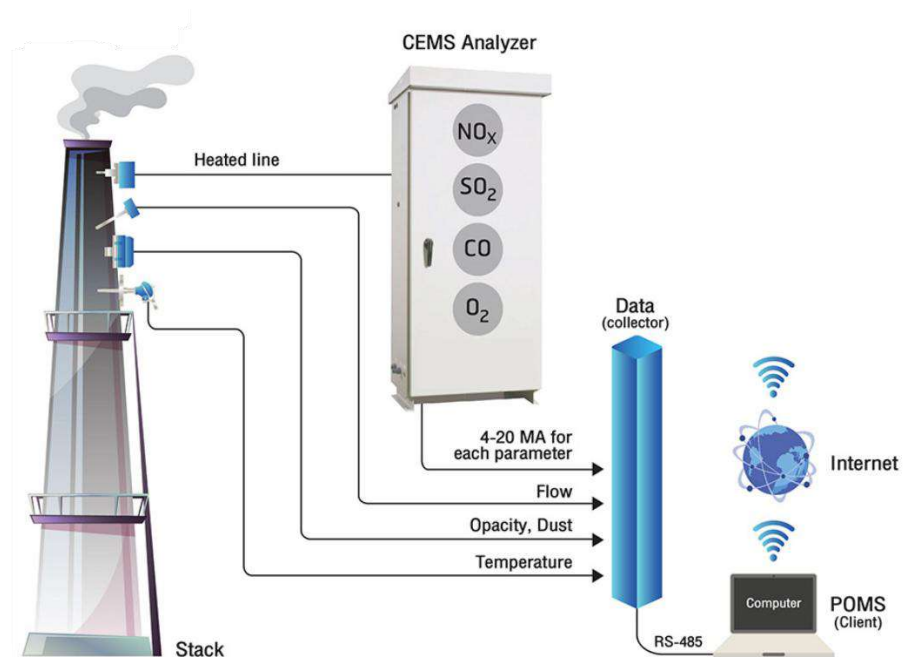
Air yang masuk ke bak effluent tidak hanya ditampung sementara, tetapi juga menjalani pemantauan kualitas akhir. Pada tahap ini dilakukan pengukuran parameter penting, antara lain pH dan debit aliran, untuk memastikan bahwa air limbah benar-benar memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang ke laut melalui outfall. Unit effluent dilengkapi dengan pompa yang berfungsi menyalurkan air hasil olahan ke badan penerima.

Dengan tahapan tersebut, sistem STP di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menerapkan kombinasi pengolahan fisik (sedimentasi, filtrasi), biologis (aktivitas mikroorganisme dalam lumpur aktif), dan kimiawi (disinfeksi dengan kaporit). Hal ini sejalan dengan teori pengolahan air limbah domestik, di mana pengolahan bertujuan untuk menurunkan beban organik, mengurangi populasi mikroorganisme patogen, serta menjamin keamanan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.

- c) Sistem Monitoring Berbasis Digital *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS)

Continuous Emission Monitoring System (CEMS) merupakan teknologi mutakhir yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton untuk memantau secara real-time konsentrasi berbagai gas emisi berbahaya yang dikeluarkan dari cerobong pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sistem ini terdiri atas beberapa gas analyzer yang terintegrasi dengan controller khusus yang otomatis merekam data pemantauan emisi, melakukan kalibrasi otomatis, dan menyediakan interface bagi operator untuk monitoring visual serta pembuatan laporan emisi secara berkala.

Gas-gas yang dipantau oleh CEMS di PLTU Paiton meliputi NO_x, sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), Merkuri (Hg), oksigen (O₂), total partikulat debu, dan parameter opasitas gas buang. Data pengukuran yang dihasilkan dilakukan secara kontinyu setiap jam sehingga memberikan gambaran akurat atas fluktuasi emisi yang dihasilkan pembangkit selama operasional. Jika terjadi kelebihan emisi di atas ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada pengelola, sehingga tindakan korektif bisa dilakukan segera untuk menjaga kualitas udara dan memenuhi regulasi yang berlaku (agung, 2023).



Gambar IV.8 Flowcharts Continuous Emission Monitoring System (CEMS)

Sistem CEMS terdiri dari beberapa komponen utama mulai dari probe pengambilan sampel gas yang dirancang tahan suhu tinggi dan korosif, unit conditioning untuk penghilangan uap air dan partikel kasar agar analisis gas lebih akurat, serta gas analyzer berbasis teknologi infrared dan elektro-kimia untuk mendeteksi kadar gas secara spesifik. Seluruh data dianalisis dan disimpan dalam Data Acquisition System (DAS) yang terhubung ke sistem kontrol PLTU untuk integrasi pemantauan dan pelaporan lingkungan (ahmadhidayat, 2020b).

Manfaat utama pemasangan CEMS di PLTU Paiton adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Dengan data pemantauan real-time, manajemen dan regulator dapat mengawasi performa pengendalian emisi gas secara kontinu tanpa harus mengandalkan pengukuran manual yang bersifat insidental. Hal ini menjamin bahwa PLTU Paiton senantiasa beroperasi dalam rentang emisi yang aman dan sesuai baku mutu berdasarkan Permen LHK No. 15 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi gas buang hasil pembakaran.

Selain mendukung kepatuhan regulasi, data CEMS memungkinkan optimasi proses produksi dan efisiensi bahan bakar. Informasi emisi yang akurat menjadi dasar penting dalam pengendalian proses pembakaran, pengaturan beban kerja boiler, serta strategi pengurangan emisi melalui teknologi pendukung seperti Flue Gas Desulfurization (FGD) dan selektif katalitik reduksi (SCR). Dengan begitu, PLTU Paiton tidak hanya menjaga kualitas lingkungan namun juga meningkatkan performa ekonomi operasional.

Secara teknis, teknologi CEMS yang diterapkan di PLTU Paiton juga dilengkapi dengan sistem kalibrasi otomatis dan manual untuk memastikan validitas dan akurasi data yang terekam. Operator mendapatkan akses ke software user-friendly yang menyediakan visualisasi data dan histori emisi secara real-time. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan cepat dalam pengelolaan emisi serta pencegahan dampak lingkungan yang tidak diinginkan (root, 2025).

Dengan integrasi CEMS, PT Pln Nusantara Power UP Paiton telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan inovatif, sesuai dengan upaya menuju energi bersih dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Teknologi ini menjadikan PLTU Paiton sebagai salah satu pembangkit listrik yang rutin diawasi emisinya secara canggih, sehingga mampu memenuhi standar ketat dan memperoleh pengakuan dari pemerintah serta lembaga lingkungan terkait.

F. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Identifikasi Limbah B3

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas lingkungan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, kegiatan operasional pembangkit listrik tenaga uap menghasilkan beberapa jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari berbagai sumber proses. Sumber utama timbulan limbah B3 berasal dari kegiatan perawatan mesin, laboratorium, IPAL, sistem pelumasan, serta fasilitas pendukung seperti kantor dan klinik perusahaan.

Jenis limbah B3 yang teridentifikasi antara lain cartridge printer bekas, majun atau kain lap terkontaminasi oli, lampu TL bekas, sampah medis dari klinik kerja, filter udara bekas, material terkontaminasi B3 seperti serbuk gergaji atau air bercampur oli hasil dari oil separator, minyak pelumas bekas, resin, bahan kimia kadaluarsa, baterai bekas, limbah kemasan bahan kimia, sludge IPAL, refrigerant bekas, serta limbah laboratorium.

Semua limbah tersebut dikategorikan sebagai limbah B3 sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan klasifikasinya, sebagian besar limbah tersebut termasuk Kategori 2 karena bersifat toksik dan korosif dengan volume relatif kecil (<50 kg/hari), sehingga masa penyimpanan maksimumnya adalah 180 hari.

2. Pemisahan Limbah B3

Pemisahan limbah dilakukan langsung di setiap unit kerja. Limbah B3 dipisahkan dari limbah domestik menggunakan wadah khusus berlabel

simbol bahaya dan warna yang berbeda. Sebagai contoh, limbah oli bekas dan air bercampur minyak dipisahkan melalui oil separator yang berfungsi memisahkan fraksi minyak dari air buangan. Hasil pemisahan berupa minyak dikumpulkan dalam drum logam tertutup, sementara air hasil pemisahan dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Limbah lampu TL, baterai bekas, filter udara, dan kemasan bahan kimia dikumpulkan di tempat terpisah yang tahan bocor serta diberi label sesuai jenisnya. Limbah sampah medis ditempatkan dalam wadah berwarna kuning dengan simbol biohazard dan ditutup rapat untuk menghindari kontak langsung.



Gambar IV.9 Pemisahan limbah di setiap unit kerja

Pemisahan ini dilakukan agar tidak terjadi reaksi kimia antar limbah yang berbeda sifat, serta untuk mempermudah proses pengangkutan dan penyimpanan di TPS B3.

3. Penyimpanan Limbah di TPS B3

Limbah yang telah dipisahkan kemudian disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 milik perusahaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa TPS B3 PLN Nusantara Power UP Paiton sudah memenuhi sebagian besar ketentuan teknis penyimpanan, seperti memiliki lantai kedap, secondary containment, ventilasi, atap pelindung, dan sistem penyaluran air lindi. Setiap wadah limbah telah diberi label identifikasi yang mencantumkan jenis limbah, tanggal penyimpanan, dan simbol bahaya.



Gambar IV.10 Penyimpanan Sementara (TPS) B3

Masa penyimpanan limbah di TPS mengikuti ketentuan PP No. 101 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2021, yaitu maksimal 90 hari untuk penghasil ≥ 50 kg/hari dan 180 hari untuk penghasil < 50 kg/hari. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar limbah di PLN Paiton termasuk penghasil kecil sehingga masa penyimpanan praktis tidak melebihi 180 hari sebelum dikirim ke pihak pengelola berizin.

4. Pencatatan dan Pelaporan

Setiap limbah yang masuk ke TPS B3 dicatat dalam logbook oleh petugas lingkungan. Pencatatan memuat data jenis limbah, jumlah, tanggal penyimpanan, serta asal unit penghasil. Selain itu, setiap kali dilakukan pengiriman ke pihak ketiga, perusahaan membuat manifest limbah B3 yang disahkan oleh penerima dan disimpan sebagai arsip.



Gambar IV.11 Logbook Keluar Masuk Limbah

Pelaporan neraca limbah dilakukan secara berkala melalui sistem aplikasi SIMPEL-LH atau SIRAJA milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan pencatatan ini, rantai pengelolaan limbah dapat ditelusuri mulai dari sumber hingga ke pengolah akhir sesuai prinsip cradle to grave management.

5. Pengangkutan dan Pelimbahan

Setelah masa penyimpanan mendekati batas maksimal, limbah B3 dikirim ke pihak ketiga yang memiliki izin pengangkutan dan pengolahan dari KLHK. Pengangkutan dilakukan dengan kendaraan khusus berlabel B3 yang dilengkapi dokumen manifest dan bukti serah terima.



Gambar IV.12 Pelimbahan Limbah B3

Limbah oli bekas dikirim ke perusahaan pemanfaat untuk dijadikan bahan bakar alternatif industri, sampah medis diserahkan ke perusahaan pengolah limbah medis berizin dengan sistem insinerasi, sedangkan lampu TL, baterai, dan kemasan bahan kimia dikirim ke pengelola B3 yang melakukan proses recovery logam berat atau netralisasi. Limbah sludge IPAL dan material terkontaminasi oli dikirim ke fasilitas pengolah limbah industri untuk dilakukan stabilisasi sebelum ditimbun di TPA khusus limbah B3.

6. Jenis dan Kategori Limbah B3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Hasil identifikasi menunjukkan rincian kategori sebagai berikut sesuai dengan Lampiran PP No. 22 Tahun 2021 tentang Daftar Limbah B3:

- a. Cartridge printer dan toner bekas termasuk limbah elektronik (kategori 2, masa simpan 180 hari).
- b. Majun terkontaminasi oli dan serbuk gergaji bekas tumpahan → limbah terkontaminasi minyak (kode B110d, kategori 2, masa simpan 180 hari).
- c. Lampu TL bekas → mengandung merkuri (kode B107d, kategori 1, masa simpan 90 hari).
- d. Sampah medis jenis limbah infeksius (kategori 1, disarankan <2 hari sebelum dimusnahkan).
- e. Filter udara bekas jenis limbah padat terkontaminasi (kategori 2, masa simpan masa simpan 180 hari).

- f. Material terkontaminasi oli dan sludge separator jenis limbah minyak (kategori 2, masa simpan 180 hari).
 - g. Minyak pelumas bekas jenis limbah B3 cair mudah terbakar (kode B105d, kategori 2, masa simpan 90–180 hari).
 - h. Resin dan bahan kimia kadaluarsa jenis limbah kimia beracun (kategori 1, masa simpan 90 hari).
 - i. Baterai bekas jenis limbah logam berat (kategori 1, masa simpan 90 hari).
 - j. Limbah kemasan B3 jenis limbah residu B3 (kategori 2, masa simpan 180 hari).
 - k. Sludge IPAL jenis limbah lumpur berbahaya dari pengolahan air limbah (kategori 2, masa simpan 180 hari).
 - l. Refrigerant bekas jenis limbah gas bertekanan (kategori 1, masa simpan 90 hari).
 - m. Limbah laboratorium jenis limbah sisa reagen dan pelarut (kategori 1, masa simpan 90 hari).
7. Pembahasan Kepatuhan dan Evaluasi

Secara umum, sistem pengelolaan limbah B3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah berjalan baik dan mengikuti regulasi yang berlaku. Proses identifikasi, pemisahan, dan penyimpanan sudah dilakukan sesuai prinsip manajemen lingkungan. Namun, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan kapasitas TPS B3 ketika volume limbah meningkat serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses pengangkutan dan pelimbahan.

Dari sisi administrasi, pencatatan dan pelaporan sudah memenuhi ketentuan KLHK. Namun perlu dilakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa dokumen manifest, logbook, dan pelaporan elektronik konsisten dengan kondisi lapangan. Selain itu, upaya minimisasi limbah (reduce, reuse, recycle) masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan regenerasi oli bekas, pemanfaatan kembali drum bahan kimia setelah pencucian oleh pihak berizin, serta penggantian lampu TL dengan LED untuk mengurangi limbah merkuri.

G. Edukasi dan Penyuluhan Lingkungan

1. Pelatihan Pengomposan Kotoran Hewan dari Komunitas Peternak

Kegiatan edukasi dan penyuluhan lingkungan yang dilaksanakan oleh Unit Lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada hari Kamis 2 Oktober 2025 berfokus pada pelatihan pengomposan kotoran hewan (KOHE) kepada kelompok ternak Desa Banyu Glugur.



Gambar IV.13 Kegiatan Pelatihan Pengomposan Kotoran Hewan dari Komunitas Peternak

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para peternak kambing, dalam mengelola limbah ternak menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Peserta mendapatkan materi tentang konsep dasar kompos KOHE sebagai pupuk alami yang kaya unsur hara serta manfaatnya terhadap kesuburan dan penyehatan tanah dalam jangka panjang. Selain itu, disampaikan pula pentingnya proses pengomposan agar kotoran hewan tidak langsung digunakan di lahan, karena dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sumber penyakit, serta mencemari lingkungan sekitar.

Pelatihan ini juga menekankan aspek praktik langsung, yaitu pembuatan kompos dengan memanfaatkan EM4 dan molase sebagai aktivator mikroba pengurai. Tahapan pengomposan meliputi pencampuran kotoran kambing dan sekam padi dengan perbandingan 60:40, penambahan larutan aktivator yang telah diaktifkan, serta proses fermentasi selama 2–4 minggu hingga kompos matang. Peserta dilatih mengenali ciri kompos yang siap pakai seperti warna cokelat kehitaman, tekstur gembur, suhu normal, dan aroma tanah hutan. Melalui kegiatan ini, masyarakat peternak menjadi lebih memahami cara pengolahan limbah ternak yang benar, higienis, dan aman bagi lingkungan.

Secara umum, kegiatan penyuluhan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga Desa Banyu Glugur. Dengan kemampuan membuat pupuk kompos secara mandiri, peternak dapat mengurangi biaya pembelian pupuk kimia, meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta mengurangi pencemaran akibat limbah kandang. Selain itu, kegiatan ini turut mendorong terwujudnya lingkungan desa yang lebih bersih, sehat, dan produktif, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antara PLN Nusantara Power UP Paiton dan masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ke depannya, diharapkan pelatihan ini dapat menjadi program berkelanjutan yang melibatkan lebih banyak kelompok ternak di wilayah lain, serta membuka peluang terbentuknya usaha mikro berbasis pupuk organik yang dikelola oleh masyarakat. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

H. Inovasi dan Riset dalam Pengelolaan Limbah Industri

1. Bio Pestisida dari limbah sisa makanan.

a. Gambaran Umum Kegiatan

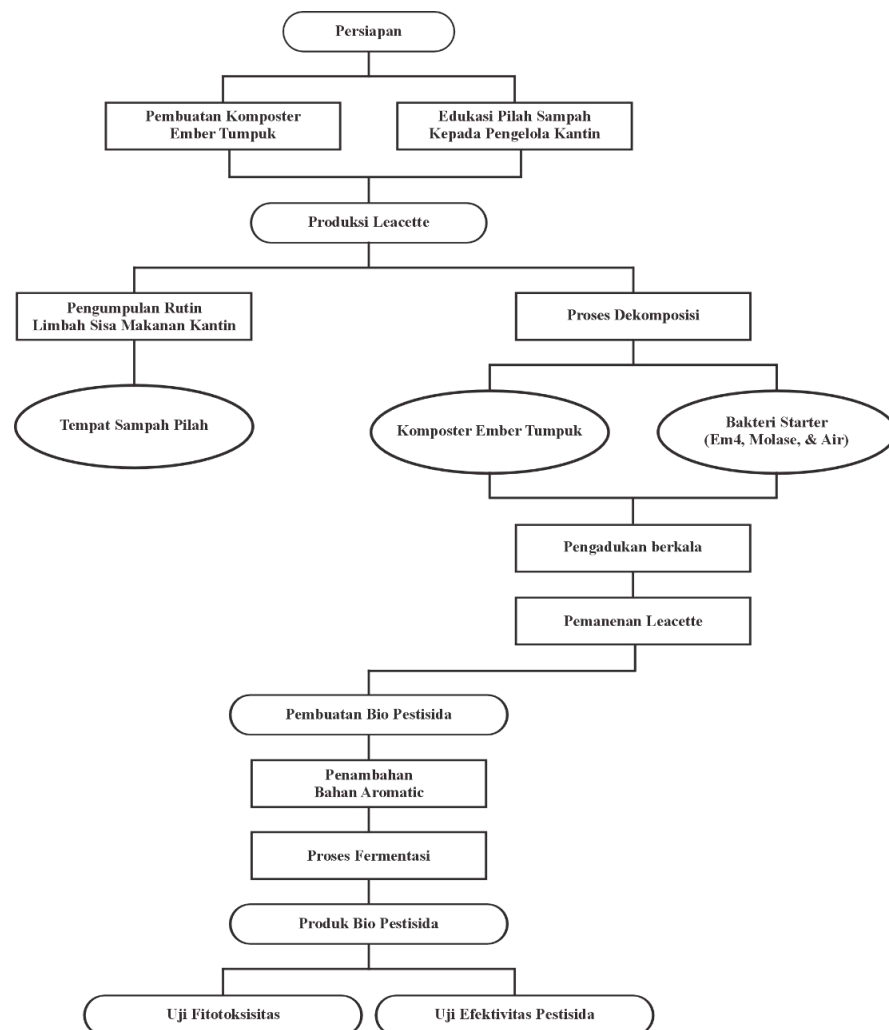
Kegiatan pengolahan limbah organik dilaksanakan di area kantin PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa kantin menghasilkan limbah sisa makanan organik sebanyak 1,5–2,5 kg per hari. Sebelumnya, limbah tersebut dibuang langsung ke tempat penampungan sampah tanpa melalui proses pengolahan, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Sebagai bentuk inovasi dan upaya pengelolaan lingkungan, dilakukan kegiatan pengolahan limbah organik menggunakan metode pengomposan sistem bak tumpuk (*stacked composting*). Bahan organik seperti sisa nasi, sayur, dan makanan lainnya dimasukkan secara bertahap

ke dalam bak pengomposan untuk mengalami proses dekomposisi alami oleh mikroorganisme. Proses ini menghasilkan cairan berwarna coklat kehitaman yang dikenal dengan istilah leachate (leacette), yang mengalir dan tertampung di ember pada bagian bawah bak kompos.

Leachate yang diperoleh selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan bio pestisida alami. Sebelum digunakan, cairan tersebut difermentasi selama satu minggu dengan penambahan bahan aromatik. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan senyawa antihama dan antijamur, sehingga memperkuat efektivitas leachate dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara ramah lingkungan.

b. Proses Pembuatan Bio Pestisida dari limbah sisa makanan



Gambar IV.14 Proses Pembuatan Bio Pestisida dari limbah sisa makanan

c. Hasil dan Analisis

1) Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal sebelum proses produksi Leacette dilakukan. Kegiatan ini meliputi pembuatan komposter ember tumpuk dan edukasi pemilahan sampah kepada pengelola kantin. Komposter ember tumpuk digunakan sebagai wadah utama proses dekomposisi limbah organik agar lebih efisien dan higienis. Alat ini terdiri dari tiga lapisan, yaitu bagian atas untuk menampung limbah segar, bagian tengah untuk proses fermentasi, dan bagian bawah sebagai penampung cairan hasil dekomposisi (Leacette).

Selain itu, dilakukan kegiatan edukasi kepada pengelola kantin mengenai pentingnya pemilahan sampah antara limbah organik dan anorganik. Edukasi ini bertujuan agar bahan baku pembuatan Leacette, yaitu sisa makanan seperti nasi, sayur, dan bahan nabati lainnya, tidak tercampur dengan plastik atau sisa non-organik lainnya. Tahap persiapan ini berperan penting dalam menjamin kualitas bahan baku yang digunakan untuk proses fermentasi berikutnya.



Gambar IV.15 Pembuatan Komposter Ember Tumpuk

2) Produksi Leacette

a) Pengumpulan Rutin Limbah Sisa Makanan Kantin

Limbah organik dikumpulkan setiap hari dari kantin PT PLN Nusantara Power Up Paiton unit 1 & 2. Jenis limbah yang dikumpulkan meliputi nasi, sayur, dan bahan makanan nabati lainnya. Proses pengumpulan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahan masih dalam kondisi segar dan tidak terlalu lama terdegradasi sebelum difermentasi.

Dari hasil pengumpulan rutin Limbah Sisa Makanan Kantin, bahwa kantin PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menghasilkan limbah sisa makanan organik rata-rata sebanyak 1,5–2,5 kg per hari.

Tabel IV.1 Logsheet Pengumpulan Limbah Sisa Makanan Kantin

No	Waktu Pengambilan	Perkiraan Volume/ Berat (kg)	Kondisi Sampah (Basah/Kering)	Petugas
1	3 September 2025	1	Basah	Akmal
2	4 September 2025	2	Basah	Galang
3	8 September 2025	2	Basah	Hakim
4	9 September 2025	1	Basah	Akmal
5	10 September 2025	3	Basah	Galang
6	11 September 2025	2	Basah	Hakim
7	12 September 2025	1	Basah	Hakim
8	15 September 2025	2	Basah	Galang

9	16 September 2025	3	Basah	Akmal
10	17 September 2025	2	Basah	Hakim
11	18 September 2025	2	Basah	Galang
12	19 September 2025	1	Basah	Akmal

b) Proses Dekomposisi

Limbah yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam komposter ember tumpuk, kemudian ditambahkan Bakteri Starter dari pencampuran larutan EM4 Pertanian, Molase, dan air dengan perbandingan 10:10:1000 sebagai agen dekomposer. Bakteri Starter berfungsi mempercepat proses penguraian bahan organik menjadi cairan hasil fermentasi. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 10–14 hari tergantung kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan.



Gambar IV.16 Penambahan Bakteri Starter

c) Pengadukan Berkala

Selama masa fermentasi, dilakukan pengadukan setiap dua hingga tiga hari sekali untuk memastikan proses dekomposisi berjalan merata dan mencegah timbulnya bau tidak sedap akibat pembusukan anaerobik. Pengadukan ini juga

membantu distribusi mikroorganisme agar proses fermentasi berlangsung optimal.



Gambar IV.17 Pengadukan Berkala Komposter

d) Pemanenan Leacette

Setelah proses fermentasi selesai, cairan hasil dekomposisi atau yang disebut Leacette akan terkumpul di ember bagian bawah. Cairan ini disaring untuk memisahkan padatan sisa bahan organik, kemudian disimpan dalam wadah tertutup untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bio pestisida.

Dari hasil pengomposan sebanyak 25 kg limbah organik kantin, diperoleh sekitar 600 mL cairan leachate setelah melalui proses dekomposisi selama 14 hari. Sementara itu, residu padatan hasil pengomposan yang tidak menghasilkan leachate tetap dapat dimanfaatkan sebagai kompos padat untuk media tanam.



Gambar IV.18 Pemanenan Leacette

3) Pembuatan Bio Pestisida

Prosedur pembuatan bio pestisida diawali dengan ekstraksi daun aromatik sereh (dekoksi) sebagai bahan aktif alami. Sebanyak 100–200 gram daun dan batang sereh segar dicuci bersih kemudian dipotong kecil dengan ukuran sekitar 2–3 cm untuk memperluas permukaan kontak selama proses pemanasan.

Selanjutnya, disiapkan 500–1000 ml air di dalam panci stainless dan dipanaskan hingga mendidih. Potongan sereh kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih, lalu api dikecilkan untuk menjaga proses perebusan berlangsung stabil selama 15–20 menit. Setelah selesai, rebusan didiamkan hingga mencapai suhu ruang dan disaring untuk memperoleh ekstrak daun sereh murni.

Cairan hasil dekoksi ini kemudian dicampurkan dengan larutan stok yang terdiri dari Leacette, bawang putih, dan air dalam perbandingan tertentu. Campuran tersebut dihomogenkan dan difermentasi kembali pada suhu ruang selama 7 hari untuk memungkinkan terbentuknya senyawa bioaktif hasil interaksi antara komponen organik Leacette dan senyawa atsiri dari daun sereh, seperti sitronelal dan geraniol, yang berfungsi sebagai agen anti-hama alami.



Gambar IV.19 Proses Pembuatan Leacette Menjadi Biopestisida

4) Produk Pestisida

a) Uji Fitotoksisitas

Uji fitotoksisitas dilakukan untuk memastikan bio pestisida yang dihasilkan aman terhadap tanaman. Uji dilakukan dengan menyemprotkan larutan bio pestisida pada tanaman uji dan mengamati adanya perubahan pada daun seperti layu, bercak, atau perubahan warna. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bio pestisida dari Leacette tidak menimbulkan efek negatif terhadap tanaman, sehingga aman digunakan.

b) Uji Efektivitas Pestisida

Uji efektivitas dilakukan dengan mengamati pengaruh penyemprotan bio pestisida terhadap keberadaan hama pada tanaman. Hasil uji menunjukkan bahwa aplikasi bio pestisida mampu menurunkan aktivitas hama seperti ulat daun dan kutu tanaman. Hal ini menandakan bahwa kandungan senyawa bioaktif dalam Leacette memiliki potensi sebagai agen pengendali hama alami yang ramah lingkungan.

d. Kelebihan, Keterbatasan, dan Potensi Pengembangan

1) Kelebihan

Bio pestisida yang dihasilkan dari Leacette limbah sisa makanan memiliki beberapa keunggulan.

Pertama, bahan bakunya berasal dari limbah organik kantin, sehingga mendukung upaya pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) serta mengurangi timbunan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan.

Kedua, proses pembuatannya sederhana, murah, dan mudah direplikasi dengan peralatan yang tersedia di tingkat rumah tangga atau skala Industri.

Ketiga, penggunaan bahan alami seperti ekstrak daun sereh dan bawang putih memberikan efek sinergis karena kandungan senyawa aktif (sitronelal, geraniol, dan allicin) mampu berfungsi sebagai repelan, antifungi, dan antibakteri.

Selain itu, bio pestisida ini aman bagi tanaman, manusia, dan lingkungan, karena tidak mengandung bahan kimia sintetis berbahaya serta tidak meninggalkan residu toksik pada media tanam.

2) Keterbatasan

Meskipun memiliki banyak kelebihan, inovasi ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, efektivitas bio pestisida masih bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan hama target, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, daya simpan produk relatif singkat karena tidak mengandung bahan pengawet sintetis, sehingga perlu penyimpanan pada kondisi tertutup dan teduh untuk menjaga kestabilan senyawa aktif.

Ketiga, proses fermentasi memerlukan waktu cukup lama (7–14 hari) dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh suhu serta kondisi lingkungan. Selain itu, konsentrasi senyawa bioaktif di dalam Leacette dan bahan tambahan alami masih belum terstandar secara kimiawi, sehingga diperlukan analisis laboratorium lebih lanjut untuk mengetahui komposisi dan kadar optimalnya.

Selain itu, proses pembuatan bio pestisida ini juga memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami prinsip fermentasi dan pengolahan limbah organik, agar proses berjalan dengan benar dan hasil yang diperoleh optimal. Tanpa keterlibatan SDM yang kompeten, efektivitas dan kualitas produk berpotensi menurun.

3) Potensi Pengembangan

Inovasi bio pestisida dari limbah organik ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk ramah lingkungan yang berkelanjutan. Ke depan, penelitian dapat difokuskan pada standarisasi formula dengan variasi konsentrasi bahan aktif serta pengujian efektivitas terhadap berbagai jenis hama dan tanaman hortikultura.

Selain itu, perlu dilakukan analisis kandungan kimia dan uji toksisitas lanjutan untuk menentukan batas keamanan

penggunaannya. Pengembangan teknologi fermentasi berbasis inokulum terpilih juga dapat meningkatkan kestabilan dan konsentrasi senyawa bioaktif.

Apabila dikembangkan secara berkelanjutan, bio pestisida ini berpotensi menjadi alternatif pestisida organik komersial yang mendukung sistem pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi model inovasi pengelolaan limbah organik kantin berbasis ekonomi sirkular.

2. Absorben dari granule FABA

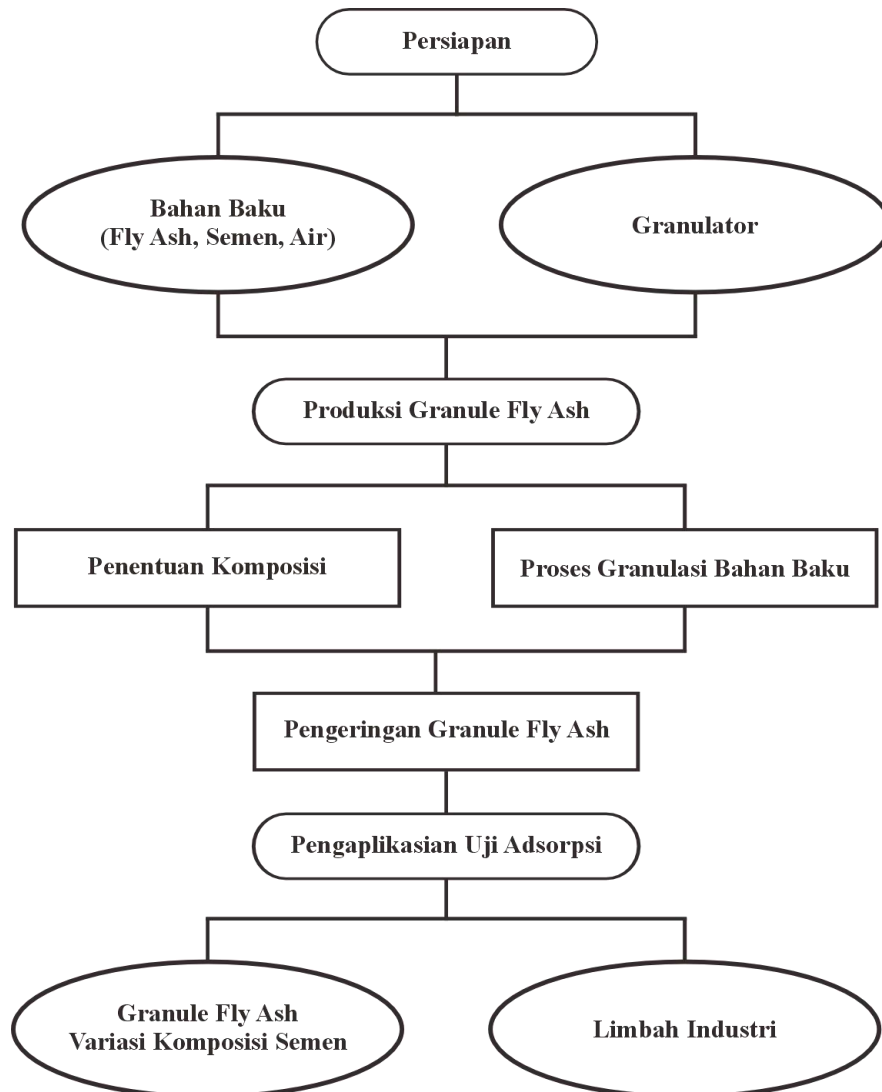
a. Gambaran Umum Kegiatan

Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk memanfaatkan FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) yaitu limbah padat hasil pembakaran batubara dari pembangkit listrik sebagai bahan dasar pembuatan absorben granul untuk menurunkan kadar warna, kekeruhan, dan total padatan tersuspensi (TSS) pada limbah cair industri.

Pemanfaatan FABA sebagai bahan penyerap (adsorben) merupakan upaya reduksi limbah B3 dan peningkatan nilai guna limbah industri, sehingga sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan riset eksperimental laboratorium dengan sistem batch adsorption, di mana granule FABA diuji efektivitasnya terhadap penurunan parameter kualitas air limbah.

Karakteristik FABA yang memiliki pori-pori mikro dan gugus aktif seperti silikat (SiO_2) dan aluminat (Al_2O_3) yang memungkinkan terjadinya proses adsorpsi dan pertukaran ion dengan senyawa pencemar. Pembentukan FABA dalam bentuk granul memberikan beberapa keuntungan, antara lain mempermudah penggunaan, meningkatkan stabilitas fisik, tidak mudah larut dalam air, serta memungkinkan untuk digunakan kembali (reusable) setelah melalui proses pencucian dan pengeringan ulang.

c. Proses Pembuatan Absorben dari granule FABA



Gambar IV.20 Flowcharts tahapan pembuatan granule fly ash

d. Hasil Analisis

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penyiapan bahan baku dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan granul FABA. Bahan utama yang digunakan adalah fly ash (abu terbang) hasil pembakaran batubara, semen portland sebagai bahan pengikat, serta air sebagai media pencampur. Fly ash yang digunakan terlebih dahulu diayak untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam, sehingga hasil granul lebih homogen.

Alat utama yang digunakan yaitu granulator sederhana berbentuk drum berputar (rotary granulator), yang berfungsi untuk membentuk campuran bahan menjadi butiran granul. Selain itu disiapkan juga alat bantu seperti timbangan, wadah pencampur, tempat penjemuran, serta alat tulis dan hitung untuk mengkalkulasi komposisi.

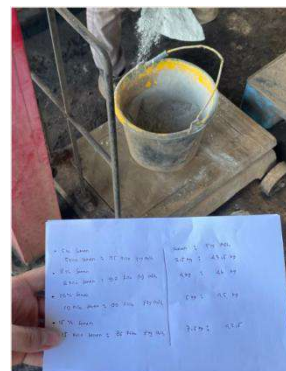


Gambar IV.21 Persiapan Alat dan Bahan Produksi Granule Fly Ash

2) Tahap Produksi Granule Fly Ash

a) Penentuan Komposisi

Komposisi campuran antara fly ash dan semen merupakan faktor krusial dalam menentukan kekuatan fisik serta kemampuan daya serap granul yang dihasilkan. Pada kegiatan ini, digunakan beberapa variasi komposisi semen, yaitu 5%, 8%, 10%, 15%, dan 20% dari total berat campuran fly ash dan semen.



Gambar IV.22 Komposisi semen - Fly Ash Bahan Baku Granule

b) Proses Granulasi

Proses granulasi bertujuan membentuk campuran fly ash dan semen menjadi butiran (granul) yang seragam, padat, dan memiliki kekuatan mekanik yang baik. Tahapan diawali dengan pencampuran homogen bahan kering antara fly ash dan semen hingga diperoleh distribusi partikel yang merata.

Campuran homogen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat granulator, yang berputar pada kecepatan rendah untuk memicu proses aglomerasi antarpartikel. Selama granulator berputar, dilakukan penyemprotan air secara perlahan menggunakan sprayer. Penyemprotan ini bertujuan untuk memberikan kelembapan yang merata dan terkendali pada campuran, sehingga partikel-partikel halus dapat saling menempel membentuk granul dengan ukuran berkisar antara 2–6 mm.

Hasil analisis menunjukkan bahwa stabilitas granul sangat dipengaruhi oleh teknik pencampuran air menggunakan alat sprayer (penyemprot). Penggunaan sprayer memungkinkan distribusi kelembapan yang lebih merata ke seluruh permukaan partikel, sehingga mempercepat proses pembentukan ikatan antarpartikel. Metode ini menghasilkan granul memiliki bentuk yang lebih seragam, padat, dan tidak mudah rapuh, sekaligus meningkatkan kekuatan mekanik serta kemampuan adsorpsi terhadap zat warna dan kekeruhan pada limbah cair industri. Selain itu, metode ini menjaga porositas internal granul, yang berperan penting dalam meningkatkan daya serap terhadap zat warna, kekeruhan, serta partikel tersuspensi pada limbah cair industri.



Gambar IV.23 Proses Granulasi

c) Pengeringan

Granul yang telah terbentuk dari proses granulasi kemudian melalui tahap pengeringan alami untuk mengurangi kadar air dan memperkuat struktur fisiknya. Proses pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari langsung selama ± 14 hari hingga diperoleh granul dengan kondisi kering merata dan memiliki kekuatan mekanik yang baik.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah 2 hari penjemuran, granul sudah mulai mengeras dan memiliki bentuk stabil, sehingga pada tahap ini granul dapat diayak atau disaring untuk memperoleh ukuran butiran yang seragam sesuai kebutuhan (umumnya 2–6 mm). Proses penjemuran kemudian dilanjutkan hingga 14 hari untuk memastikan kadar air benar-benar minimal dan struktur granul menjadi lebih padat serta tidak mudah rapuh.

Tahapan pengeringan ini menghasilkan granul yang kuat, berpori halus, dan memiliki kestabilan bentuk tinggi, sehingga efektif digunakan sebagai media adsorben dalam penurunan warna, kekeruhan, dan total padatan tersuspensi (TSS) pada limbah cair industri. Selain itu, metode penjemuran alami dipilih karena lebih efisien dan ramah lingkungan, tanpa membutuhkan energi tambahan dari sumber panas buatan.



Gambar IV.24 Proses Pengeringan Granule Fly Ash

d) Tahap Pengaplikasian Uji Adsorpsi

1) Pengambilan Sampel Air Limbah Industri Batik

Pengambilan sampel air limbah dilakukan untuk memperoleh bahan uji yang mewakili karakteristik limbah cair batik yang sebenarnya. Kegiatan ini dilaksanakan di area industri batik yang berlokasi di kawasan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1–2, di mana aktivitas batik dilakukan dalam lingkup mitra binaan perusahaan. Lokasi pengambilan dipilih pada kolam penampungan limbah cair batik, karena limbah di tempat ini telah terkumpul dan merepresentasikan hasil akhir proses produksi seperti pewarnaan, pencucian, dan pembilasan kain.

Proses pengambilan sampel dilakukan secara hati-hati menggunakan dua botol plastik berkapasitas 2,5 liter yang telah dibersihkan dan dibilas dengan aquades untuk menghindari kontaminasi. Pengambilan dilakukan dengan cara mencelupkan wadah secara perlahan ke permukaan kolam limbah hingga penuh, kemudian ditutup rapat untuk menjaga kestabilan karakteristik fisik dan kimia sampel. Setiap botol diberi label identitas berisi lokasi, tanggal, dan waktu pengambilan untuk keperluan pencatatan data penelitian.

Berdasarkan hasil observasi awal, sampel air limbah menunjukkan warna hitam pekat akibat proses peluruhan zat pewarna sintetis dari kegiatan pewarnaan kain batik, serta memiliki tingkat kekeruhan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa limbah batik memiliki kandungan zat warna dan partikel tersuspensi yang cukup dominan, sehingga sesuai untuk dijadikan objek uji efektivitas adsorpsi menggunakan granul FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) pada tahap selanjutnya.



Gambar IV.25 Pengambilan Sampel Limbah Batik

2) Tahap Penelitian Uji Adsorpsi

Tahap penelitian uji adsorpsi dilakukan untuk mengetahui kemampuan granul FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) dalam menurunkan parameter warna dan kekeruhan pada limbah cair industri batik. Proses ini dilakukan dengan sistem batch adsorption, tanpa pengadukan, agar interaksi adsorben dan zat pencemar berlangsung secara alami melalui proses difusi pada fase cair.

Pada tahap awal, ditentukan dosis adsorben yang digunakan, yaitu sebanyak 100 gram granul FABA untuk setiap 300 ml air limbah batik. Sampel air limbah dimasukkan ke dalam gelas beker berkapasitas 500 ml, kemudian masing-masing diberi variasi komposisi granul fly ash sebesar 5%, 8%, dan 10%. Variasi ini digunakan untuk

menentukan komposisi terbaik dalam menurunkan tingkat warna dan kekeruhan air limbah.



Gambar IV.26 Penimbangan Dosis Adsorben

Seluruh sampel dibiarkan dalam kondisi diendapkan selama 3 hari tanpa proses pengadukan. Hal ini dilakukan untuk mensimulasikan kondisi alami penyerapan dan mencegah gangguan pada struktur fisik granul FABA. Selama proses ini, terjadi kontak langsung antara partikel limbah batik dengan permukaan aktif granul yang mengandung senyawa silikat (SiO_2), aluminat (Al_2O_3), serta oksida logam lainnya yang berperan sebagai situs aktif adsorpsi.



Gambar IV.27 Sampel Uji Adsorpsi : Control Sampel, 5%, 8%, 10%

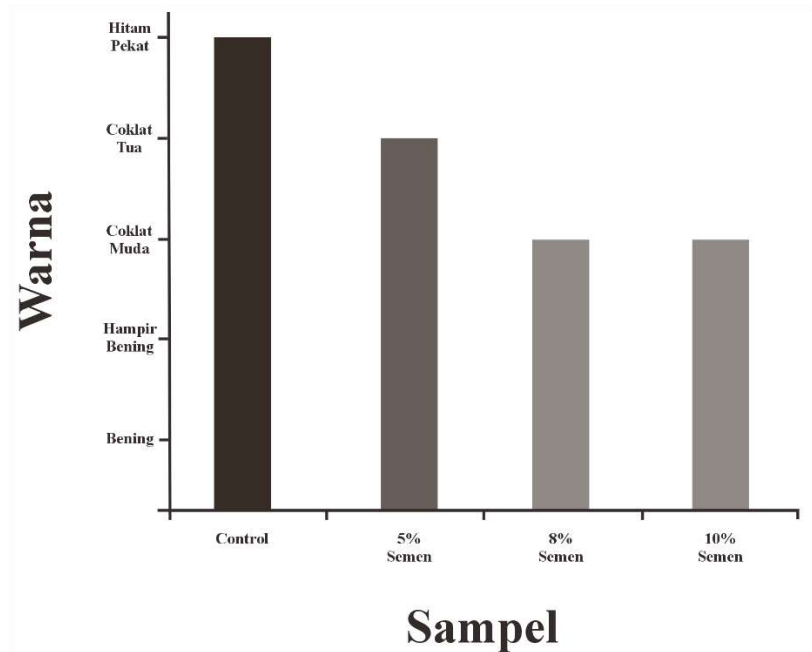
Setelah waktu kontak 3 hari tercapai, dilakukan pengamatan visual dan analisis terhadap perubahan warna

serta tingkat kekeruhan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa granul FABA mampu mengadsorpsi warna dan kekeruhan secara signifikan. Warna limbah yang semula pekat hitam akibat peluruhan zat warna sintetis menunjukkan perubahan yang jelas menjadi lebih terang, terutama pada komposisi granul 10%, yang menunjukkan efektivitas adsorpsi paling tinggi dibandingkan variasi lainnya.



Gambar IV.28 Sampel Uji Adsorpsi Setelah 3 Hari

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 100 gram granul FABA pada 300 ml air limbah batik dengan waktu kontak selama 3 hari memberikan hasil yang efektif dalam menurunkan warna dan kekeruhan. Proses ini menunjukkan bahwa granul FABA berpotensi kuat sebagai material adsorben alternatif yang ramah lingkungan, serta dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah cair industri batik secara efisien dan berkelanjutan.



Gambar IV.29 Grafik Penurunan Kadar Warna dan Kekeruhan Dalam Waktu 3 Hari

e. Kelebihan, Keterbatasan, dan Potensi Pengembangan

1) Kelebihan

Penelitian inovasi pembuatan granul FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) sebagai media adsorben memiliki berbagai kelebihan yang menunjukkan potensi penerapan yang tinggi dalam pengelolaan limbah industri. Salah satu kelebihan utamanya adalah pemanfaatan limbah padat hasil pembakaran batubara dari PLTU menjadi produk bernilai guna tinggi, sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan.

Proses pembuatannya sederhana dan efisien, karena menggunakan alat granulator dengan teknik penyemprotan air (sprayer) untuk menjaga homogenitas campuran serta menghasilkan granul yang kuat dan tidak mudah rapuh. Selain itu, metode pengeringan alami yang digunakan menjadikan proses ini hemat energi dan ramah lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa granul FABA efektif dalam menurunkan tingkat warna dan kekeruhan pada limbah cair

industri batik, terutama pada komposisi 10% semen yang memberikan hasil paling optimal. Granul ini bekerja secara fisik dan kimiawi dalam mengadsorpsi partikel tersuspensi serta zat pewarna sintetis dari limbah batik yang semula berwarna hitam pekat menjadi lebih jernih.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu industri batik dalam menurunkan kadar limbah yang dihasilkan agar sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku.

2) Keterbatasan

Meskipun memiliki sejumlah kelebihan, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penyempurnaan pada tahap berikutnya. Uji adsorpsi yang dilakukan masih terbatas pada dua parameter utama, yaitu warna dan kekeruhan, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh terhadap penurunan parameter kimia lainnya seperti COD, BOD, maupun logam berat.

Proses pengujian dilakukan secara statis tanpa pengadukan, sehingga kontak antara adsorben dan air limbah relatif terbatas dan dapat mempengaruhi efisiensi penyerapan. Selain itu, proses pengeringan alami yang berlangsung selama 14 hari sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga kurang efektif apabila diaplikasikan dalam skala industri.

Pengambilan sampel limbah tidak menggunakan icebox karena parameter yang diuji tidak sensitif terhadap suhu, namun hal ini tetap berpotensi menyebabkan perubahan kecil pada karakteristik fisik sampel. Dalam tahap granulasi, juga dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil untuk mengatur kelembapan campuran menggunakan sprayer, karena distribusi air yang tidak merata dapat menyebabkan granul tidak seragam dan mudah rapuh.

Di samping itu, penelitian ini masih memerlukan kajian lebih lanjut mengenai masa jenuh granul dalam mengadsorpsi warna dan

kekeruhan, agar diketahui sejauh mana kemampuan adsorben bertahan sebelum kehilangan efektivitasnya.

3) Potensi Pengembangan

Potensi pengembangan dari penelitian ini masih sangat luas dan menjanjikan. Granul FABA dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengadsorpsi parameter pencemar lain seperti COD, BOD, serta logam berat yang umum terdapat dalam limbah cair industri.

Selain itu, pengujian lanjutan dapat diarahkan pada sistem adsorpsi kontinu atau semi-kontinu menggunakan reaktor kolom agar lebih mendekati kondisi operasional di lapangan dan meningkatkan efisiensi proses.

Optimalisasi ukuran granul, waktu kontak, serta suhu operasi juga dapat dilakukan untuk menentukan kondisi terbaik dalam mencapai kapasitas adsorpsi maksimum.

Dari segi proses, metode pengeringan dapat dikembangkan dengan teknologi solar dryer atau oven bersuhu rendah untuk mempercepat proses produksi tanpa menurunkan kualitas produk.

Berdasarkan karakteristik fly ash yang memiliki porositas tinggi dan gugus aktif, produk ini juga berpotensi dikembangkan sebagai media filtrasi untuk limbah gas, mengingat kemampuannya dalam menyerap komponen polutan berbentuk gas maupun uap.

Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya dapat digunakan untuk pengolahan limbah cair industri batik, tetapi juga dapat diperluas menjadi solusi pengendalian polusi udara di sektor industri lain.

I. Evaluasi Dampak Limbah Industri

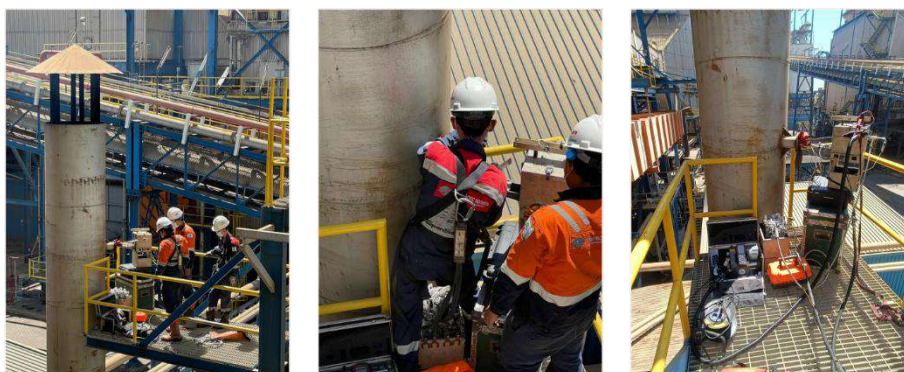
Kegiatan evaluasi dan pengelolaan limbah industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2 merupakan bagian penting dari implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai ketentuan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

1. Evaluasi Dampak Penurunan Kualitas Udara

Pada aspek pengelolaan kualitas udara, perusahaan menerapkan sistem pengendalian emisi dan debu secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan melalui penyiraman rutin pada area fly ash dan bottom ash (FABA), pemasangan pagar pelindung dan penutup area kerja, serta penanaman vegetasi hijau sebagai green belt di sekeliling kawasan industri. Selain itu, sistem transfer tertutup (close system transfer) diterapkan dalam proses pemindahan batubara dan abu untuk mencegah penyebaran debu. Unit boiler menggunakan burner rendah NO_x, electrostatic precipitator (ESP), serta Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memantau emisi SO₂, NO₂, CO, dan partikulat secara real-time. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh parameter emisi dan kualitas udara ambien masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan, menandakan efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan.

Hasil pengujian udara cerobong pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton menunjukkan bahwa penerapan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP) dan penggunaan batubara rendah sulfur memberikan hasil yang optimal dalam menurunkan kadar emisi. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pada cerobong Unit 1 dan Unit 2, seluruh parameter emisi utama tercatat berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2019. Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO₂) masing-masing sebesar 236 mg/m³ dan 153 mg/m³, jauh di bawah ambang batas 800 mg/m³, sementara Nitrogen Oksida (NO₂)

terukur sebesar 419–461 mg/m³ yang masih di bawah batas 1000 mg/m³. Kadar partikulat (PM) juga menunjukkan hasil sangat rendah, yaitu 27–30 mg/m³, jauh di bawah batas 350 mg/m³. Selain itu, kandungan logam berat seperti Merkuri (Hg), Arsen (As), Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Antimoni (Sb) terdeteksi dalam jumlah yang sangat kecil (<0,001 mg/m³). Nilai opasitas gas buang yang hanya mencapai <20% menandakan kejernihan udara buang dan efektivitas sistem pengendalian partikulat oleh ESP. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi penggunaan batubara rendah sulfur dan teknologi ESP berhasil menurunkan emisi gas buang secara signifikan, sehingga kualitas udara hasil pembakaran memenuhi baku mutu emisi nasional serta mencerminkan kinerja pengendalian pencemaran udara yang baik dan ramah lingkungan.



Gambar IV.30 Pengujian Parameter Udara Pada Sumber Gas Buang

2. Evaluasi Dampak Penurunan Kualitas Air Laut

Pada aspek pengelolaan limbah cair, perusahaan telah melaksanakan sistem pengolahan yang terintegrasi melalui instalasi Monitoring Central Wastewater Treatment Plant (MCWWTP). Limbah cair yang berasal dari berbagai kegiatan operasional, seperti proses demineralisasi, cooling tower blowdown, kegiatan domestik, dan pencucian peralatan, dialirkan menuju unit pengolahan untuk melalui tahapan fisika, kimia, dan biologi. Tujuan dari pengolahan ini adalah menurunkan kandungan padatan tersuspensi,

minyak, lemak, serta senyawa organik yang berpotensi mencemari lingkungan.

Sebagai bentuk penaaatan terhadap peraturan lingkungan, perusahaan melakukan uji laboratorium terhadap air limbah hasil olahan secara rutin setiap bulan. Pengujian ini mencakup parameter pH, Total Suspended Solid (TSS), Chemical Oxygen Demand (COD), Biological Oxygen Demand (BOD), minyak dan lemak, serta kandungan unsur logam. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh parameter tersebut konsisten berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menandakan bahwa sistem pengolahan limbah cair berfungsi secara optimal.

Hasil analisis kualitas air limbah dari outlet Condensate Unit, MCWWTP, dan STP juga menunjukkan hasil yang memenuhi baku mutu, baik dari parameter fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Nilai pH yang stabil, kadar TSS, BOD₅, dan COD yang rendah, serta Total Coliform hanya sebesar 100 CFU/100 mL (jauh di bawah ambang batas 3.000 CFU/100 mL) menunjukkan bahwa air buangan dari PLTU tidak berpotensi menyebabkan eutrofikasi atau penurunan kualitas biologis di perairan laut sekitar. Kandungan logam berat dan senyawa organik juga terdeteksi dalam jumlah sangat kecil, sehingga risiko akumulasi bahan berbahaya di sedimen laut sangat rendah. Secara umum, hasil ini menegaskan bahwa sistem pengolahan air limbah di PLTU Paiton berfungsi optimal dalam mencegah pencemaran laut, menjaga kestabilan ekosistem perairan pesisir, dan mendukung upaya pengendalian dampak lingkungan terhadap sumber daya air laut di sekitar lokasi kegiatan.

Pada aspek pengelolaan air laut, perusahaan melakukan pengawasan terhadap potensi penurunan kualitas perairan akibat kegiatan bongkar muat dan pelepasan air pendingin turbin. Sistem transfer batubara tertutup dan kolam penampungan kedap air diterapkan untuk mencegah tumpahan material ke laut. Air limbah bahang dari sistem pendingin turbin diolah agar suhu buangan memenuhi baku mutu, sedangkan pemantauan kualitas air

laut di sekitar outlet dan jetty menunjukkan hasil yang stabil dan sesuai standar lingkungan. Program transplantasi karang dan pembuatan artificial reef juga dilakukan untuk memulihkan ekosistem laut yang berpotensi terdampak aktivitas industri.



Gambar IV.31 Pengujian Parameter Air Pada Sumber Outlet Limbah Cair

3. Evaluasi Dampak Penurunan Kualitas Air Tanah

Pada komponen kualitas air tanah dan air permukaan, PLN Paiton membangun sistem drainase tertutup, saluran limpasan (run-off pond), dan lapisan geomembran pada area ash yard untuk mencegah rembesan atau kontaminasi air tanah oleh air lindi dari FABAs. Pemantauan dilakukan melalui sumur pantau setiap tiga bulan, dan hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kondisi kualitas air masih memenuhi baku mutu lingkungan. Di sisi lain, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, PLN membangun tandon air bersih dan hidran umum di Desa Banyuglugur dan Desa Kalianget, serta melakukan konservasi sumber mata air Benduman dan Klontong melalui Program PERMATA (Perlindungan Mata Air). Program ini terbukti menjaga ketersediaan air bersih masyarakat sepanjang tahun, sehingga dampak negatif penggunaan air tanah untuk keperluan operasi dapat diminimalkan.

Limbah non-B3 berupa fly ash dan bottom ash (FABA) dikelola dengan prinsip reuse, recycle, dan recovery, di mana material tersebut dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi seperti batako, paving block, buis beton, dan

tiang pancang. Pengelolaan dilakukan dengan pengawasan ketat di area penimbunan yang berlapis geomembran serta dilengkapi sistem pengelolaan air lindi. Selain itu, PLN Paiton juga menyusun SOP dan Emergency Response System (ERS) khusus untuk penanganan FABA dan membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga berizin dalam upaya pemanfaatan lanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan FABA telah berjalan sesuai prinsip Circular Economy, dengan kontribusi signifikan terhadap pengurangan timbulan limbah padat industri.



Gambar IV.32 Workshop Pengelolaan Limbah FABA

4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di PT PLN Nusantara Power Unit 1 & 2

Dari aspek pemantauan lingkungan, PLN Paiton melaksanakan kegiatan pengambilan sampel dan analisis laboratorium terhadap udara, air tanah, air laut, serta biota laut setiap enam bulan sekali, sesuai RPL dan standar analisis yang diatur oleh KLHK. Pemantauan dilakukan dengan metode critical level evaluation dan trend evaluation, untuk menilai tingkat pencemaran serta kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Hasil pemantauan menunjukkan seluruh parameter lingkungan masih berada dalam kategori aman. Aspek sosial dan kesehatan masyarakat sekitar juga dipantau melalui kuesioner, wawancara, dan inventarisasi keluhan, yang hasilnya menunjukkan tidak ada keresahan masyarakat maupun peningkatan penyakit akibat aktivitas PLTU.

Dalam hal pelaporan lingkungan, PLN Paiton menerapkan sistem pelaporan manual dan digital. Pelaporan manual dilakukan setiap semester melalui penyusunan dokumen RKL-RPL yang diserahkan kepada DLH Kabupaten Probolinggo, DLH Provinsi Jawa Timur, dan KLHK. Sedangkan pelaporan digital dilakukan melalui platform SIMPEL PROPER (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik PROPER) milik KLHK dan e-report internal PLN, yang memfasilitasi pengunggahan data pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara daring. Sistem digital ini mempercepat proses verifikasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja lingkungan perusahaan.



Gambar IV.33 Arsip Dokumen RKL RPL, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2 telah melaksanakan pengelolaan lingkungan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, dengan hasil pemantauan seluruh parameter lingkungan menunjukkan kondisi di bawah baku mutu yang berlaku. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), perlindungan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan Industri (PKLI) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan limbah industri yang terpadu, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

1. Pengelolaan limbah industri mencakup limbah udara, padat, cair, dan B3 yang dilakukan melalui tahapan terencana mulai dari identifikasi, pemisahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali. Sistem pengelolaan ini terbukti efektif menekan potensi pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
2. Jenis-jenis limbah industri yang dihasilkan, seperti FABA, oli bekas, limbah cair proses, serta limbah domestik, dikelola berdasarkan karakteristiknya dengan mengedepankan prinsip aman, efisien, dan sesuai standar lingkungan.
3. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan lingkungan seperti PP No. 22 Tahun 2021, Permen LHK No. 15 Tahun 2019, dan PP No. 101 Tahun 2014 menunjukkan komitmen PLN Paiton dalam menjaga kinerja lingkungan serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
4. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diterapkan secara nyata melalui pengurangan plastik sekali pakai, penggunaan kembali air yang tidak digunakan dan oli bekas, serta daur ulang limbah FABA dan sampah organik menjadi produk bernilai guna.
5. Teknologi ramah lingkungan seperti Electrostatic Precipitator (ESP), Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Sewage Treatment Plant (STP), dan Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP) diterapkan untuk mendukung pengendalian pencemaran udara dan air secara efektif.

6. Pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai prinsip cradle to grave management, mencakup identifikasi, penyimpanan di TPS B3, pencatatan manifest, dan kerja sama dengan pihak pengelola berizin, sehingga limbah B3 tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan.
7. Edukasi dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat dan kelompok ternak di sekitar perusahaan telah dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran serta kemandirian masyarakat dalam mengelola limbah organik dan menciptakan lingkungan bersih serta produktif.
8. Inovasi dan riset pengelolaan limbah terus dikembangkan, seperti pemanfaatan FABA menjadi bahan bangunan ramah lingkungan dan riset efisiensi sistem pengolahan limbah cair untuk mendukung penerapan konsep ekonomi sirkular di sektor energi.
9. Industri ini telah melaksanakan berbagai program pengelolaan lingkungan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangkitan listrik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas udara, air, tanah, biota laut, dan kesehatan masyarakat sekitar.
10. Evaluasi terhadap dampak limbah industri menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan di PLN Nusantara Power UP Paiton mampu menjaga kualitas udara, air, dan tanah di sekitar wilayah operasional, serta mendukung upaya nasional menuju pembangunan rendah karbon (low carbon development).

B. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan selama Praktik Kerja Lapangan Industri (PKLI) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

A. Bagi Perusahaan (PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2):

1. Diharapkan terus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan limbah melalui optimalisasi teknologi ramah lingkungan seperti peningkatan

efisiensi Electrostatic Precipitator (ESP) dan pemutakhiran sistem Continuous Emission Monitoring System (CEMS).

2. Perlu memperluas inovasi pemanfaatan FABA agar hasil olahan seperti paving block, bata interlock, dan tetrapod dapat dikembangkan lebih luas bersama masyarakat atau UMKM.
3. Disarankan untuk memperkuat kegiatan edukasi dan penyuluhan lingkungan secara rutin kepada masyarakat sekitar, terutama dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan pemanfaatan limbah organik menjadi produk bernilai guna.
4. Pemantauan dampak lingkungan perlu terus dilakukan secara berkala dan hasilnya dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip Good Corporate Governance dan keberlanjutan lingkungan (sustainability).

B. Bagi Institusi Pendidikan (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta):

1. Perlu menjalin kerja sama lanjutan dengan industri seperti PLN Nusantara Power UP Paiton untuk memperluas kesempatan praktik mahasiswa, khususnya di bidang pengelolaan limbah dan penerapan teknologi lingkungan industri.
2. Disarankan memperbanyak mata kuliah aplikatif dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan sistem pengelolaan limbah industri agar mahasiswa memiliki kompetensi praktis yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

C. Bagi Mahasiswa PKLI Selanjutnya:

1. Sebaiknya mempersiapkan diri dengan mempelajari lebih dalam mengenai regulasi lingkungan, teknologi pengolahan limbah, serta prinsip 3R agar dapat memahami sistem pengelolaan industri secara komprehensif.
2. Dianjurkan untuk lebih aktif berdiskusi dengan petugas lingkungan perusahaan agar memperoleh pemahaman langsung terkait prosedur pemantauan kualitas lingkungan dan penerapan kebijakan Environmental Management System (EMS) di lapangan.

D. Bagi Masyarakat Sekitar Industri:

1. Diharapkan dapat terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemberdayaan lingkungan yang diselenggarakan PLN, seperti pelatihan pengomposan, pemanfaatan limbah FABA, dan kegiatan penghijauan.
2. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tercipta hubungan harmonis antara kegiatan industri dan kualitas hidup masyarakat.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan lingkungan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat semakin optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

agung (2023) “Mengenal CEMS dan ESP, Teknologi PLN IP Jaga PLTU Rendah Emisi,” *TESTINDO.CO.ID*, 29 Agustus. Available at: <https://testindo.co.id/mengenal-cems-dan-esp-teknologi-pln-ip-jaga-pltu-rendah-emisi/> (Accessed: Oktober 3, 2025).

ahmadhidayat (2020a) “PLTU PLN DILENGKAPI CONTINUOUS EMISSION MONITORING SYSTEM(CEMS),” *PT PLN (Persero)*, 25 Agustus. Available at: <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2020/08/pltu-pln-dilengkapi-continuous-emission-monitoring-system/> (Accessed: Oktober 2, 2025).

ahmadhidayat (2020b) “PLTU PLN DILENGKAPI CONTINUOUS EMISSION MONITORING SYSTEM(CEMS),” *PT PLN (Persero)*, 25 Agustus. Available at: <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2020/08/pltu-pln-dilengkapi-continuous-emission-monitoring-system/> (Accessed: Oktober 3, 2025).

Asof, M. *et al.* (2022) “Analisis Karakteristik, Potensi dan Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash PLTU Industri Pupuk,” 28(1).

Fadholi, F.A.N. *et al.* (2024a) “Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Sewage Treatment Plant di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton,” *Buletin Keslingmas*, 43(4), pp. 171–177. Available at: <https://doi.org/10.31983/keslingmas.v43i4.12287>.

Fadholi, F.A.N. *et al.* (2024b) “Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Sewage Treatment Plant di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton,” *Buletin Keslingmas*, 43(4), pp. 171–177. Available at: <https://doi.org/10.31983/keslingmas.v43i4.12287>.

HAKLI (2025) *HAKLI Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia*, HAKLI. Available at: <https://hakli.or.id/> (Accessed: Oktober 15, 2025).

Harianti, A.W. and Ambarwati, A. (2022) *Survey Sanitasi Lingkungan Dan Air Bersih Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Bojonegoro*. UPN Veteran Jatim.

Himenviro, E.T. (2024) “Apa itu Precipitator Elektrostatik? Pelajari Lebih Lanjut | Filter Intensif Filter Intensif Himenviro,” 28 December. Available at: <https://www.intensiv-filter-himenviro.com/id/studi-kasus/presipitator-elektrostatik-dijelaskan-jenis-aplikasi-manfaat-dan-inovasi-untuk-udara-yang-lebih-bersih/> (Accessed: Oktober 3, 2025).

Iskhak, M. (2022) *Sistem Kinerja Electrostatic Precipitator (ESP) Di PLTU Paiton Unit 7&8 PT.POMI*. Available at: <https://sipora.polije.ac.id/19135/> (Accessed: Oktober 2, 2025).

Mutu International, I. (2023) “Limbah Industri: Pengertian, Contoh, dan Cara Menanganinya,” 24 February. Available at: <https://mutucertification.com/pengertian-limbah-industri-dan-contoh/> (Accessed: Oktober 3, 2025).

Paiton Energy (2025) “Informasi Teknis,” *PT Paiton Energy*. Available at: <https://paitonenergy.com/id/informasi-teknis/> (Accessed: Oktober 15, 2025).

PJB, P. (2017) *DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN*.

PLN NUSANTARA POWERC, P. (2025) “Revitalisasi MCWWTP PLTU Paiton: Komitmen PLN NUSANTARA POWERC Tingkatkan Kinerja Pengolahan Limbah – PT PLN Nusantara Power Construction.” Available at: <https://www.plnnpc.com/?p=6809> (Accessed: Oktober 2, 2025).

PLN (Persero) (2023) *Company Profile*.

PP No. 22 Tahun 2021 (2021) *Database Peraturan | JDIH BPK*. Available at: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021> (Accessed: Oktober 16, 2025).

Prasasti, A.R.D. (2023) “Analisis Pengaruh Kualitas Batubara Terhadap Potensi Slagging dan Fouling pada PLTU Paiton Unit 7 dan 8 PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia.” Available at: <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/120967> (Accessed: Oktober 2, 2025).

Rahmawati, A.U. *et al.* (2024) “ANALISIS PROSES KIMIA DALAM SIKLUS UAP AIR DI PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2,” *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 10(3), pp. 562–571. Available at: <https://doi.org/10.33795/distilat.v10i3.6238>.

root (2025) “4 Cara Kerja CEMS: Teknologi Pemantauan Emisi Real-Time,” 7 April. Available at: <https://chimney.id/4-cara-kerja-cems-teknologi-pemantauan-emisi-real-time/> (Accessed: Oktober 3, 2025).

santikaaristi (2022) “PLN Angkat Direksi Nusantara Power dan Indonesia Power, Siap Jadi Perusahaan Pembangkit Terbesar di Asia Tenggara,” *PT PLN (Persero)*, 22 September. Available at: <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/09/pln-angkat-direksi-nusantara-power-dan-indonesia-power-siap-jadi-perusahaan-pembangkit-terbesar-di-asia-tenggara/> (Accessed: September 18, 2025).

Sutisna, U., Triaji, D. and Fitrizawati, F. (2024) “Analisis Performa Electrostatic Precipitator (ESP) Berdasarkan Beban Kerja Boiler Terhadap Pengaturan Arus Sekunder Trafo di PLTU Cirebon 1x1000MW,” *Iteks*, 16(2), pp. 1–9.

Sutrisno, H. and Meilasari, F. (2024) “Teknologi Pengolahan Emisi dengan Menggunakan Electrostatic Presipitator (ESP),” *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 12(3), pp. 616–623. Available at: <https://doi.org/10.26418/jtlb.v12i3.78644>.

UU No. 11 Tahun 2019 (2019) *Database Peraturan | JDIH BPK*. Available at: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019> (Accessed: Oktober 16, 2025).

WHO (2025) *World Health Organization (WHO)*. Available at: <https://www.who.int/> (Accessed: Oktober 15, 2025).

Wikipedia (2025) “Unit Pembangkitan Paiton,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Available at: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pembangkitan_Paiton&oldid=27852720 (Accessed: Oktober 15, 2025).

Wisesa, G.C. (2018) “Pengertian Sanitasi Dan Implementasinya Dalam Dunia Industri,” 9 November. Available at: <https://galihciptawisesa.com/pengertian-sanitasi-dan-implementasinya-dalam-dunia-industri/> (Accessed: Oktober 16, 2025).

Wong, S.N. *et al.* (2022) “Analisis Konsep 3R Terhadap Pengelolaan Sampah di Jakarta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), pp. 6635–6641. Available at: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4222>.

LAMPIRAN

1. *Loogbook Kegiatan Harian Mahasiswa*

**LAPORAN KEGIATAN HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN INDUSTRI (PKLI)
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGANPOLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Lokasi : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2

Nama Peserta : 1. Ahmad Taufiiqulhakiim (P07133222054)
2. Akmal Fahreza Wibowo (P07133222055)
3. Galang Firman Syah (P07133222078)

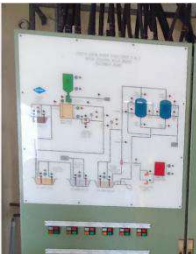
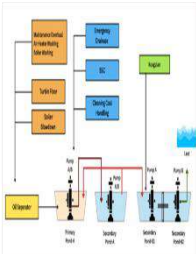
Tabel V.1 Logbook Kegiatan Harian Mahasiswa

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Jumat, 01 Agustus 2025	1. Pengumpulan berkas persyaratan 2. Briefing dan pembekalan	
	Senin, 04 Agustus 2025	1. Uji sampel air pada beberapa titik, meliputi: Kondensor, Inlet WTP, Outlet WTP, Stoc coal pile, Outlet MCWWTP, Inlet MCWWTP	

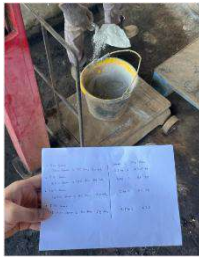
		2. Input data hasil sampel Air pada setiap bulan	
	Selasa, 05 Agustus 2025	1. Input data stok batubara per bulan 2. Pengenalan lingkungan industri pada sistem pembangkitan 3. Diskusi mengenai food loss dan food waste bersama bidang lingkungan	
	Rabu, 06 Agustus 2025	1. Pengenalan sistem Water Treatment Plant (WTP) 2. Diskusi mengenai perencanaan program Kompos Rumah Tangga bersama bidang Lingkungan	
	Kamis, 07 Agustus 2025	1. Studi Literatur dokumen AMDAL 2. Supervisi Dosen Pembimbing	
	Jumat, 08 Agustus 2025	1. Mengikuti kegiatan jalan sehat	

Senin, 11 Agustus 2025	1. Mengetahui proses pemanfaatan kembali Fly ash dan bottom ash sebagai substitusi bahan baku paving block dan batako. 2. Pengenalan proses pengangkutan dan Ash Disposal limbah Fly ash dan bottom ash.	 
Selasa, 12 Agustus 2025	1. Pengenalan sistem pengolahan Air limbah industri (STP) 2. Pengenalan lingkungan Stockpile batubara dan Dermaga	 
Rabu, 13 Agustus 2025	1. Diskusi mengenai program Inovasi lingkungan yang akan diselenggarakan (Pengolahan Food Waste menjadi pestisida, dan Kantong Takakura)	 
Kamis, 14 Agustus 2025	1. Survey limbah cair dari boiler yang terindikasi mengandung TSS tinggi.	 
Jumat, 15 Agustus 2025	1. Mengikuti lomba memeriahkan HUT RI ke 80 2. Menentukan kebutuhan bahan dan alat untuk program Takakura dan pestisida bahan organik	 

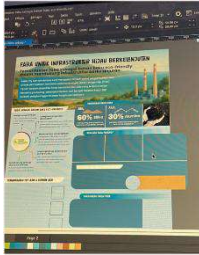
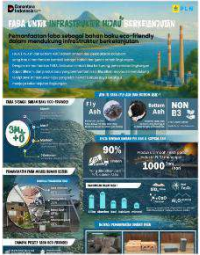
	Senin, 18 Agustus 2025	Hari Libur Nasional	-
	Selasa, 19 Agustus 2025	1. Pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Input data	-
	Rabu, 20 Agustus 2025	1. Mengikuti Presentasi Mahasiswa PKL	
	Kamis, 21 Agustus 2025	1. Survey pengelolaan limbah oli, mulai dari sumber (Turbin) sampai pada pengamanannya (Oil Sparator).	
	Jumat, 22 Agustus 2025	1. Senam pagi 2. Membuat materi untuk program kompos takakura	
	Senin, 25 Agustus 2025	1. Proses pengamanan limbah battery	

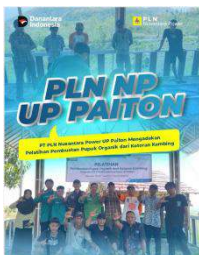
Selasa, 26 Agustus 2025	1. Desain media materi kompos Takakura	 
Rabu, 27 Agustus 2025	1. Sistem kerja MCWWTP	 
Kamis, 28 Agustus 2025	1. Persiapan alat dan bahan Takakura	 
Jumat, 29 Agustus 2025	1. Pembuatan bibit takakura	 
Senin, 01 September 2025	1. Pengelolaan Limbah B3	 

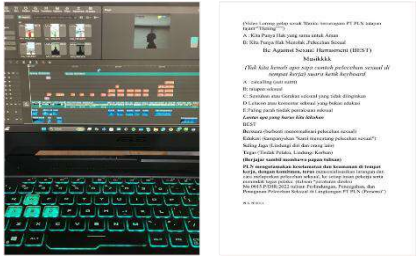
	Selasa, 02 September 2025	1. Pembuatan alat komposter bertingkat	 
	Rabu, 03 September 2025	1. Mengikuti uji sampling cerobong asap	 
	Kamis, 04 September 2025	1. Mengikuti kegiatan sosialisasi KEHATI	 
	Jumat, 05 September 2025	Hari Libur Nasional	-
	Senin, 08 September 2025	1. Pemberian Starter untuk Keranjang Takakura	 

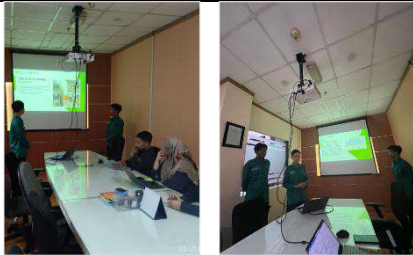
	Selasa, 09 September 2025	1. Pembuatan Kompos dengan Komposter bertingkat dengan sampah dapur kantin Unit 1 & 2	 
	Rabu, 10 September 2025	1. Finishing Keranjang takakura sebanyak 5 keranjang sebelum terjun ke masyarakat	 
	Kamis, 11 September 2025	1. Pembuatan Granule Fly ash dengan konsentrasi 5% & 8% semen masing masing 100kg	 
	Jumat, 12 September 2025	1. Pembuatan Granule Fly ash dengan konsentrasi 10% semen sebanyak 100kg	 
	Senin, 15 September 2025	1. Pelaporan melalui SIMPEL PROPER	-

	Selasa, 16 September 2025	1. Observasi Workshop Paving Block	 
	Rabu, 17 September 2025	1. Literatur Kandungan Fly Ash 2. Rekap Data	 
	Kamis, 18 September 2025	1. Pengayakan dan sortir ukuran Granule Fly ash	 
	Jumat, 19 September 2025	1. Rutinitas Membuat Kompos	 
	Senin, 22 September 2025	1. Studi Literatur	 

	Selasa, 23 September 2025	1. Pelaporan Pengelolaan FABA melalui SIMPEL	 
	Rabu, 24 September 2025	1. Penanamn bibit sawi	 
	Kamis, 25 September 2025	1. Membuat desain poster pengolahan dan produk FABA	 
	Jumat, 26 September 2025	1. Pengambilan sampel limbah cair batik 2. Persiapan uji coba granule Fly ash	 
	Senin, 29 September 2025	1. Perencanaan Penelitian Granule FABA Lanjutan setelah diketahui hasil rancangan	 

Selasa, 30 September 2025	1. Editing Cover desain produk unggulan genteng dari FABA	 
Rabu, 01 Oktober 2025	1. Pembuatan Granule Fly ash dengan konsentrasi 15% & 20 % semen sebanyak 100kg	 
Kamis, 02 Oktober 2025	1. Penyuluhan dan pelatihan pengomposan limbah kandang dengan sasaran kelompok ternak di desa tambakukir	 
Jumat, 03 Oktober 2025	1. Pemanenan Leacette dari komposter bak tumpuk	 
Senin, 06 Oktober 2025	1. Inovasi pembuatan pelet ikan dari memanfaatkan limbah kantin tahap penghancuran bahan baku tritip dan limbah cangkang kerang	 

	Selasa, 07 Oktober 2025	1. Inovasi pembuatan pellet ikan dari memanfaatkan limbah kantin tahap pengeringan tepung bahan baku tritip dan limbah cangkang kerang	 
	Rabu, 08 Oktober 2025	1. Pembuatan materi PPT	
	Kamis, 09 Oktober 2025	1. Perancangan draft naskah publikasi jurnal Pengaruh Komposisi, Ukuran, dan Dosis Granul Fly Ash–Semen terhadap Efektivitas Adsorpsi Warna dan Kekeruhan Limbah Cair Industri Batik	
	Jumat, 10 Oktober 2025	1. Editing video anti pelecehan seksual di tempat kerja	
	Senin 13 s.d Kamis 16 Oktober 2025	Penyusunan Laporan	-

	Jumat, 17 Oktober 2025	Mengumpulkan data RKL-RPL	
	Senin, 20 s.d Selasa, 21 Oktober 2025	Penyusunan Laporan	-
	Rabu, 22 Oktober 2025	Persentasi Internal Devisi Lingkungan Unit 1 & 2	
	Kamis, 23 Oktober 2025	Seminar Hasil Praktik Kerja Lapangan Bersama Dosen Pembimbing dan staff Devisi Lingkungan	
	Jumat, 24 s.d Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi Laporan Hasil	-
	Kamis, 30 Oktober 2025	Penyerahan Dokumen Laporan	-

2. Laporan Hasil Uji Air Limbah

Tabel V.2 Laporan Hasil Uji Air Limbah

Outlet Bahang Unit 1

Outlet Bahang Unit 2

Air Limbah Outlet MCWWTP
Unit 1 & 2

Air Limbah Outlet WTP Unit 1
& 2

Outlet STP Unit 1 & 2

Air Limbah Condensor Unit 1

KAN
LP-572-02N

LABORATORY TEST RESULT

Job Number: 1000000000 Date: Agustus 20, 2019
Customer: PT. KANINDIA BATUBARA

Customer Sample ID: 1 Air Limbah Condensor Unit 2
Location/Condition: 1 Air Limbah Condensor Unit 2
Date Sampled: 11/08/2019
Time Sampled: 11:00
Sample Name: Limbah Air
Sampling Method: 100 ml (Physical & Chemical)

Lab. Sample ID: 1000000000
Date Received: 11/08/2019
Time Received: 10:00
Sample Name: Limbah Air
Sampling Method: 100 ml (Physical & Chemical)

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT	UNIT	METHOD
1	Temperature	26.8	40	°C	SH 104693-22 (2017)
2	pH (at 25°C)	6.8	6.5-8.5	pH	SH 104693-22 (2017)

PT. KANINDIA BATUBARA
Jl. Raya Pematang Siantar - Sibolga Km. 10, Pematang Siantar, Sumatera Utara 55151
Telp: (061) 7177 8778
Email: info@kanindia.com

Air Limbah Condensor Unit 2

KAN
LP-572-02N

LABORATORY TEST RESULT

Job Number: 1000000000 Date: Agustus 20, 2019
Customer: PT. KANINDIA BATUBARA

Customer Sample ID: 1 Air Limbah Stockpile Batubara
Location/Condition: 1 Air Limbah Stockpile Batubara
Date Sampled: 11/08/2019
Time Sampled: 11:00
Sample Name: Limbah Air
Sampling Method: 100 ml (Physical & Chemical)

Lab. Sample ID: 1000000000
Date Received: 11/08/2019
Time Received: 10:00
Sample Name: Limbah Air
Sampling Method: 100 ml (Physical & Chemical)

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	10	10	mg/L	SH 104693-22 (2017)
2	pH	6.8	6.5-8.5	pH	SH 104693-22 (2017)
3	Temperature	26.8	40	°C	SH 104693-22 (2017)
4	Dissolved Oxygen (DO)	1.1	1.0	mg/L	SH 104693-22 (2017)

PT. KANINDIA BATUBARA
Jl. Raya Pematang Siantar - Sibolga Km. 10, Pematang Siantar, Sumatera Utara 55151
Telp: (061) 7177 8778
Email: info@kanindia.com

Air Limbah Stockpile
Batubara

KAN
LP-572-02N

LABORATORY TEST RESULT

Job Number: 1000000000 Date: Agustus 20, 2019
Customer: PT. KANINDIA BATUBARA

Customer Sample ID: 1 Air Limbah Drainase
Location/Condition: 1 Air Limbah Drainase
Date Sampled: 11/08/2019
Time Sampled: 11:00
Sample Name: Limbah Air
Sampling Method: 100 ml (Physical & Chemical)

Lab. Sample ID: 1000000000
Date Received: 11/08/2019
Time Received: 10:00
Sample Name: Limbah Air
Sampling Method: 100 ml (Physical & Chemical)

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT	UNIT	METHOD
1	Temperature	26.8	40	°C	SH 104693-22 (2017)
2	pH (at 25°C)	6.8	6.5-8.5	pH	SH 104693-22 (2017)

PT. KANINDIA BATUBARA
Jl. Raya Pematang Siantar - Sibolga Km. 10, Pematang Siantar, Sumatera Utara 55151
Telp: (061) 7177 8778
Email: info@kanindia.com

Air Limbah Drainase

[illegible][illegible]

PT SKY PACIFIC INDONESIA

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

No. Order	Merkas/Group/ID	Waktu	Tempo	Tempo	Waktu	Waktu
00000000000000000000	00000000000000000000	2023/05/15	2023/05/15	2023/05/15	2023/05/15	2023/05/15
		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Detail Data:

1. ID: 00000000000000000000

2. ID: 00000000000000000000

3. ID: 00000000000000000000

4. ID: 00000000000000000000

5. ID: 00000000000000000000

6. ID: 00000000000000000000

7. ID: 00000000000000000000

8. ID: 00000000000000000000

9. ID: 00000000000000000000

10. ID: 00000000000000000000

11. ID: 00000000000000000000

12. ID: 00000000000000000000

13. ID: 00000000000000000000

14. ID: 00000000000000000000

15. ID: 00000000000000000000

16. ID: 00000000000000000000

17. ID: 00000000000000000000

18. ID: 00000000000000000000

19. ID: 00000000000000000000

20. ID: 00000000000000000000

21. ID: 00000000000000000000

22. ID: 00000000000000000000

23. ID: 00000000000000000000

24. ID: 00000000000000000000

25. ID: 00000000000000000000

26. ID: 00000000000000000000

27. ID: 00000000000000000000

28. ID: 00000000000000000000

29. ID: 00000000000000000000

30. ID: 00000000000000000000

31. ID: 00000000000000000000

32. ID: 00000000000000000000

33. ID: 00000000000000000000

34. ID: 00000000000000000000

35. ID: 00000000000000000000

36. ID: 00000000000000000000

37. ID: 00000000000000000000

38. ID: 00000000000000000000

39. ID: 00000000000000000000

40. ID: 00000000000000000000

41. ID: 00000000000000000000

42. ID: 00000000000000000000

43. ID: 00000000000000000000

44. ID: 00000000000000000000

45. ID: 00000000000000000000

46. ID: 00000000000000000000

47. ID: 00000000000000000000

48. ID: 00000000000000000000

49. ID: 00000000000000000000

50. ID: 00000000000000000000

51. ID: 00000000000000000000

52. ID: 00000000000000000000

53. ID: 00000000000000000000

54. ID: 00000000000000000000

55. ID: 00000000000000000000

56. ID: 00000000000000000000

57. ID: 00000000000000000000

58. ID: 00000000000000000000

59. ID: 00000000000000000000

60. ID: 00000000000000000000

61. ID: 00000000000000000000

62. ID: 00000000000000000000

63. ID: 00000000000000000000

64. ID: 00000000000000000000

65. ID: 00000000000000000000

66. ID: 00000000000000000000

67. ID: 00000000000000000000

68. ID: 00000000000000000000

69. ID: 00000000000000000000

70. ID: 00000000000000000000

71. ID: 00000000000000000000

72. ID: 00000000000000000000

73. ID: 00000000000000000000

74. ID: 00000000000000000000

75. ID: 00000000000000000000

76. ID: 00000000000000000000

77. ID: 00000000000000000000

78. ID: 00000000000000000000

79. ID: 00000000000000000000

80. ID: 00000000000000000000

81. ID: 00000000000000000000

82. ID: 00000000000000000000

83. ID: 00000000000000000000

84. ID: 00000000000000000000

85. ID: 00000000000000000000

86. ID: 00000000000000000000

87. ID: 00000000000000000000

88. ID: 00000000000000000000

89. ID: 00000000000000000000

90. ID: 00000000000000000000

91. ID: 00000000000000000000

92. ID: 00000000000000000000

93. ID: 00000000000000000000

94. ID: 00000000000000000000

95. ID: 00000000000000000000

96. ID: 00000000000000000000

97. ID: 00000000000000000000

98. ID: 00000000000000000000

99. ID: 00000000000000000000

100. ID: 00000000000000000000

Detail Pengujian:

1. ID: 00000000000000000000

2. ID: 00000000000000000000

3. ID: 00000000000000000000

4. ID: 00000000000000000000

5. ID: 00000000000000000000

6. ID: 00000000000000000000

7. ID: 00000000000000000000

8. ID: 00000000000000000000

9. ID: 00000000000000000000

10. ID: 00000000000000000000

11. ID: 00000000000000000000

12. ID: 00000000000000000000

13. ID: 0000000000

4. Laporan Hasil Uji Emisi

Tabel V.4 Laporan Hasil Uji Emisi

[illegible]

Outlet Cerobong unit 1

[illegible]

Outlet Cerobong unit 2

5. Surat Pengantar PKL Industri



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Yogyakarta

Jalan Tata Bumi No. 3, Banyuraden, Gamping,
Sleman, D.I. Yogyakarta 55293
(0274) 617601
<https://poltekkesjogja.ac.id>

Nomor : PP.06.01/F.XXVII.10/0134/2025
Lampiran : -
Perihal : Praktik Kerja Industri (PKL)

05 Februari 2025

Kepada Yth.
Senior Manager PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM 142, Kec Paiton, Kab Probolinggo 67291

Dalam rangka menunjang Proses Belajar Mengajar Mahasiswa semester VII Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan persetujuan mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (PLTU Paiton) pada tanggal 1 Agustus - 30 Oktober 2025 bagi mahasiswa berikut ini:

1. Ahmad Taufiqulhakiim NIM P07133222054
2. Akmal Fahreza Wibowo NIM P07133222055
3. Galang Firman Syah NIM P07133222078

Perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini dimaksud semata-mata hanya untuk kepentingan studi. Apabila ada hal yang perlu dikomunikasikan, kami mohon untuk disampaikan pada yang bersangkutan melalui nomor HP 081335263906 atau melalui Email akmalfhrzw@gmail.com. Demikian permohonan ini kami sampaikan, perhatian dan terpenuhinya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kemua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Dr. Bambang Suwerda, SST, M.Si
NIP. 196907091994031002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokume pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



6. Surat Balasan



Nomor : 0588/335/PLNPD20001/2025
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Poltekkes Yogyakarta an. Ahmad Taufiqulhakim Cs
21 April 2025
Kepada
Yth. Kepala Ketua Jurusan Lingkungan
Poltekkes Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Poltekkes Yogyakarta, Nomor: PP.06.01/F.XXVII.10/0434/2025, tanggal : 5 Februari 2025, Perihal: Permohonan Praktik Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	A Taufiqulhakim	Kesehatan Lingkungan	Abdul Aziz
2.	Akmal Fahreza W	Kesehatan Lingkungan	Abdul Aziz
3.	Galang Firman Syah	Kesehatan Lingkungan	Abdul Aziz

Untuk melaksanakan Praktek Kerja di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Agustus 2025 – 30 Oktober 2025** di Bidang Lingkungan di PLTU Paiton Unit 1&2.

Adapun ketentuan Praktek Kerja sebagai berikut :

1. Mahasiswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy SKCK/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan Praktek Kerja offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Praktek Kerja dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)